

第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

实例1 炮弹的弹着点的位置 (X, Y) 就是一个二维随机变量.



实例2 考查某一地区学前儿童的发育情况, 则儿童的身高 H 和体重 W 就构成二维随机变量 (H, W) .



说明 二维随机变量 (X, Y) 的分布不仅与 X 、 Y 的分布有关, 还依赖于这两个随机变量的相互关系.

1. 多维随机向量及其分布函数

定义1 设 E 为一随机试验, Ω 为它的样本空间, 若 $X_1 = X_1(\omega)$, $X_2 = X_2(\omega), \dots, X_n = X_n(\omega)$, $\omega \in \Omega$ 都是一维随机变量, 则称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量或 n 维随机向量.

以下仅讨论二维随机变量

设 Ω 为随机试验E的样本空间, (X, Y) 为二维随机向量

讨论:

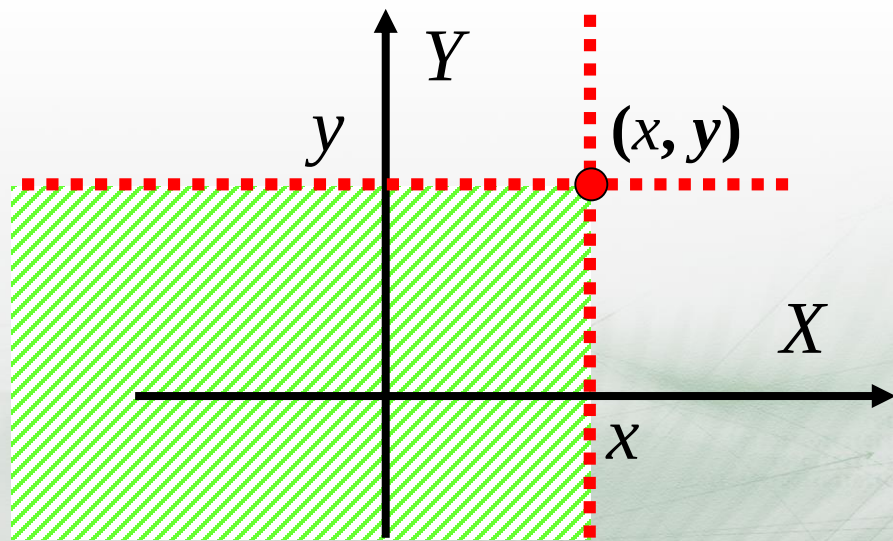
1. 二维r.v.作为一个整体的概率特性
2. 其中每一个r.v.的概率特性与整体的概率特性之间的关系

定义2 设 (X, Y) 为二维随机向量, 对任意实数 x, y , 二元函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为 (X, Y) 的**分布函数**, 或 X 与 Y 的**联合分布函数**.

几何意义: 随机点 (X, Y) 落入以 (x, y) 为顶点的而位于左下方无穷矩形域内的概率.



分布函数的性质:

(1) $F(x, y)$ 对每个变量是单调不减函数, 即

当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$;

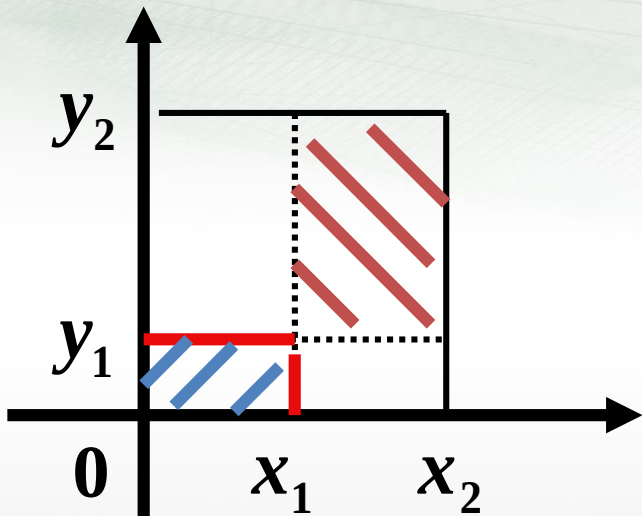
当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$.

(2) $F(x, y)$ 对每个变量是右连续的, 即

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(x + \varepsilon, y) = F(x, y), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(x, y + \varepsilon) = F(x, y)$$

(3) $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且 $F(+\infty, +\infty) = 1$,

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0.$$



分布函数的性质：

(1) $F(x, y)$ 对每个变量是单调不减函数.

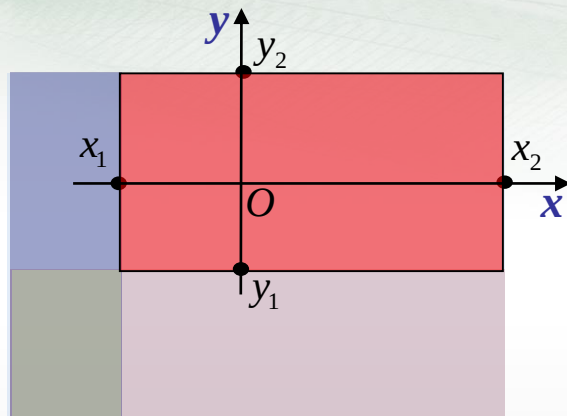
(2) $F(x, y)$ 对每个变量是右连续的.

(3) $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且 $F(+\infty, +\infty) = 1$,
 $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0$.

(4) 对任意两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 若 $x_1 \leq x_2, y_1 \leq y_2$,

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

$$\begin{aligned} & F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \\ &= P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \end{aligned}$$

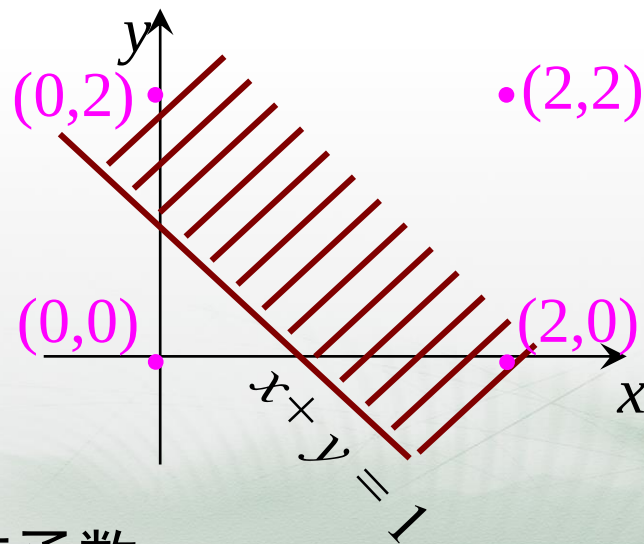


性质(2)-(4)用来判断
一个二元函数是否可以
作为分布函数！

例 设 $F(x, y) = \begin{cases} 0, & x + y < 1 \\ 1, & x + y \geq 1 \end{cases}$

讨论 $F(x, y)$ 能否成为二维 $r.v.$ 的分布函数？

解
$$\begin{aligned} & F(2, 2) - F(0, 2) \\ & - F(2, 0) + F(0, 0) \\ & = 1 - 1 - 1 + 0 \\ & = -1 < 0 \end{aligned}$$

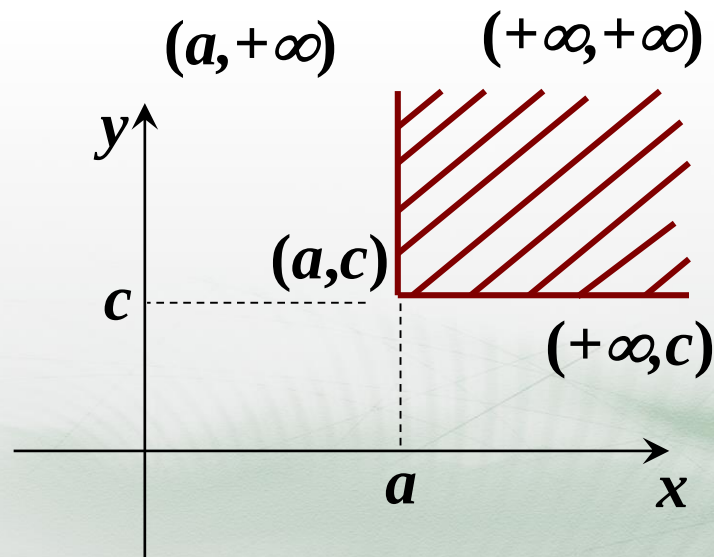


故 $F(x, y)$ 不能作为某二维 $r.v.$ 的分布函数.

注意 对于二维 r.v.

$$P(X > a, Y > c) \neq 1 - F(a, c)$$

$$\begin{aligned} & P(X > a, Y > c) \\ &= P(a < X < +\infty, c < Y < +\infty) \\ &= 1 - F(+\infty, c) \\ &\quad - F(a, +\infty) + F(a, c) \end{aligned}$$



分布函数： $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

边缘分布函数：随机变量 X 和 Y 的分布函数

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y \leq +\infty)$$

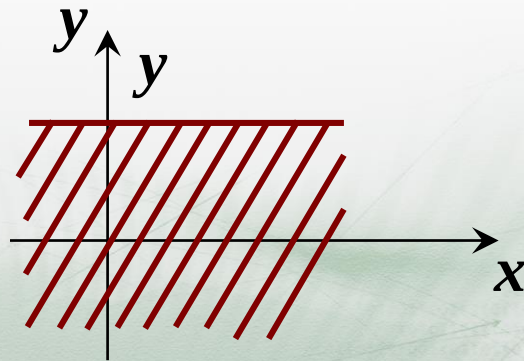
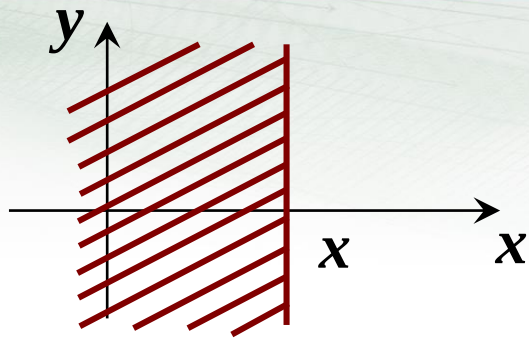
$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} P(X \leq x, Y \leq y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq +\infty, Y \leq y)$$

$$= F(+\infty, y)$$

分布函数能唯一确定边缘分布函数，反之不对！

可以将二维 r.v. 及其边缘分布函数的概念推广到 n 维 r.v. 及其联合分布函数与边缘分布函数



例 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数.

- (1) 确定 A, B, C ;
- (2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数;
- (3) 求 $P(X > 2)$

解 (1) $F(+\infty, +\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 1$

$$F(-\infty, +\infty) = A \left(B - \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$$F(+\infty, -\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C - \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$$\Rightarrow B = \frac{\pi}{2}, C = \frac{\pi}{2}, A = \frac{1}{\pi^2}$$

(2) $F_X(x) = F(x, +\infty)$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right) \\ -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{2}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

(3) $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2}{2} \right)$$

$$= 1/4.$$

例: 试从联合分布函数 $F(x,y)$ 求关于 X ,关于 Y 的边缘分布函数

$$F_X(x), F_Y(y). \quad F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan x \right] \left[\frac{\pi}{2} + \arctan y \right]$$

解: 由边缘分布函数的定义有

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi^2} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan x \right] \left[\frac{\pi}{2} + \arctan y \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan x \right] (-\infty < x < +\infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi^2} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan x \right] \left[\frac{\pi}{2} + \arctan y \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan y \right] (-\infty < y < +\infty) \end{aligned}$$

练习: 已知 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - xe^{-y} & 0 \leq x \leq y \\ 1 - e^{-y} - ye^{-x} & 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$.

解: $F_X(x) = F(x, \infty) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-y} - ye^{-y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

2. 二维离散型随机向量

定义3 若 (X, Y) 的所有可能取值为有限对或者无穷可列对 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 称 (X, Y) 为**二维离散型随机向量**.

并称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ 为 (X, Y) 的**分布律**,

或 X 与 Y 的联合**分布律**. 用表格表示为

分布律的性质: (1) $p_{ij} \geq 0$; (2) $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$.

判断是否是分布律!

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

定义3 若 (X, Y) 的所有可能取值为有限对或者无穷可列对 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 称 (X, Y) 为**二维离散型随机向量**.
 并称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ 为 (X, Y) 的**分布律**,
 或 X 与 Y 的联合**分布律**.

分布函数: $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$

$$= \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

二维离散 r.v. 的联合分布函数

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}, \quad -\infty < x, y < +\infty.$$

已知联合分布律可以求出其联合分布函数

反之，由分布函数也可求出其联合分布律

$$P(X = x_i, Y = y_j) = F(x_i, y_j) - F(x_i, y_j - 0) - F(x_i - 0, y_j) + F(x_i - 0, y_j - 0)$$

$$i, j = 1, 2, \dots$$

二维离散 r.v. 的边缘分布律

记 (X, Y) 的分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$

(X, Y) 关于 X 的边缘分布律为

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = P\{X = x_i, Y < +\infty\} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij}$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘分布律为

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = P\{X < +\infty, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$$

由联合分布可确定边缘分布, 其逆不真.

$Y \backslash X$	x_1	$\dots$	x_i	$\dots$	$p_{\cdot j}$
y_1	p_{11}	$\dots$	p_{i1}	$\dots$	$p_{\cdot 1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
y_j	p_{1j}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
$p_{i\cdot}$	$p_{1\cdot}$	$\dots$	$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$	$\dots$	1

$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ 的求法

- (1) 利用古典概型直接求；
- (2) 利用乘法公式

$$p_{ij} = P(X = x_i)P(Y = y_j | X = x_i).$$

例 某校新选出的学生会 6 名女委员, 文、理、工科各占 $1/6$ 、 $1/3$ 、 $1/2$, 现从中随机指定 2 人为学生会主席候选人. 令 X, Y 分别为候选人中来自文、理科的人数.

求 (X, Y) 的联合分布律和边缘分布律.

解 X 与 Y 的可能取值分别为 $0, 1$ 与 $0, 1, 2$.

由乘法公式

$$P(X = 0, Y = 0) = P(x = 0)P(Y = 0 | X = 0)$$

$$= \frac{C_5^2}{C_6^2} \cdot \frac{C_3^2}{C_5^2} = 3/15,$$

或由古典概型

$$P(X = 0, Y = 0) = C_3^2 / C_6^2 = 3/15,$$

相仿有

$$P(X = 0, Y = 1) = C_2^1 C_3^1 / C_6^2 = 6/15,$$

$$P(X = 0, Y = 2) = C_2^2 / C_6^2 = 1/15;$$

$$P(X = 1, Y = 0) = C_1^1 C_3^1 / C_6^2 = 3/15,$$

$$P(X = 1, Y = 1) = C_1^1 C_2^1 / C_6^2 = 2/15,$$

$$P(X = 1, Y = 2) = 0.$$

故联合分布律与边缘分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	3/15	6/15	1/15	2/3
1	3/15	2/15	0	1/3
$p_{\cdot j}$	6/15	8/15	1/15	1

例 已知下列分布律求其边缘分布律.

$Y \backslash X$		0	1	
				$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\}$
X	0	$\frac{16}{49}$	$\frac{12}{49}$	$\frac{28}{49}$
	1	$\frac{12}{49}$	$\frac{9}{49}$	$\frac{21}{49}$
$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\}$		$\frac{28}{49}$	$\frac{21}{49}$	1

联合分布 $\longleftrightarrow$ 边缘分布

? $\longleftarrow$

练习:

1. 一袋中有 6 个大小相同的球, 2 个红球, 4 个白球. 每次任取一球, 取两次, 定义 $X = \begin{cases} 0 & \text{第一次红球} \\ 1 & \text{第一次白球} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 0 & \text{第二次红球} \\ 1 & \text{第二次白球} \end{cases}$. 求在 (1) 有放回, (2) 无放回摸球时 (X, Y) 的分布律和边缘分布律.

解: (1)有放回取球时

$Y \backslash X$	0	1	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

(2)无放回取球时

$Y \backslash X$	0	1	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{3}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

分布律唯一确定边缘分布律, 反之不成立!

3. 二维连续型随机向量

定义4 设 (X, Y) 是二维随机向量, 若存在一个非负函数 $f(x, y)$ ($-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$), 使得对任意区域 $A \subset \mathbb{R}^2$, 都有

$$P\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机向量, 称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的概率密度.

概率密度的性质: (1) $f(x, y) \geq 0$;

判断是否是概率密度

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

概率密度的性质:

$$P\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy$$

(1) $f(x, y) \geq 0$;

判断是否是概率密度

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$

(3) 若 $f(x, y)$ 在 (x, y) 处连续, 则 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$

从而有 $P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y) \approx f(x, y) \Delta x \Delta y$

(4) 设 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则对任意实数 x, y , 都有

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

$$(5) P(X = a, Y = b) = 0$$

$$P(X = a, -\infty < Y < +\infty) = 0$$

$$P(-\infty < X < +\infty, Y = a) = 0$$

若 G 是平面上的区域, 则

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$

边缘分布函数与边缘 $d.f.$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv du$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dv$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) du$$

与离散型相同, 已知联合分布可以求得边缘分布; 反之则不能唯一确定.

若 (X, Y) 为二维连续型随机向量, 则对任意区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$,

$$P\{X \in [a, b]\} = P\{X \in [a, b], -\infty < Y < +\infty\} = \int_a^b \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv \right) du$$

所以 X 是一维连续型随机变量, 且 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad -\infty < x < +\infty$$

同理 Y 也是一维连续型随机变量, 且 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx, \quad -\infty < y < +\infty$$

$f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别称为 (X, Y) 关于 X , 关于 Y 的**边缘概率密度**.

$F(x)$ 与 $f(x)$ 的关系

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy \quad f(x, y) = F''_{xy}(x, y)$$

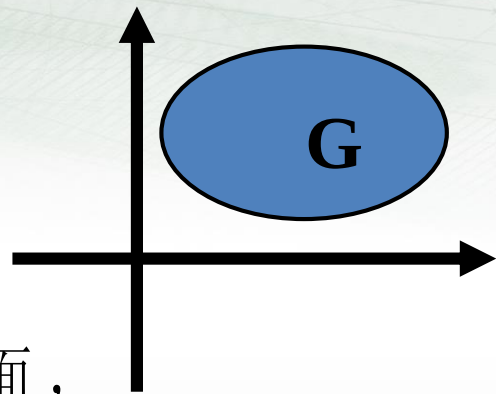
$f(x, y)$ 反映 (X, Y) 落在 (x, y) 处附近的概率大小

$$P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y) \approx f(x, y) \Delta x \Delta y$$

概率微分

$f(x, y)$ 的作用：描述 (X, Y) 的取值规律

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$



注：(1)在几何上， $z = f(x, y)$ 表示空间一个曲面，
介于它和 xoy 平面的空间区域的体积为1

(2) $P((X, Y) \in G)$ 等于以 G 为底，以曲面
 $z = f(x, y)$ 为顶面的柱体体积。

所以 (X, Y) 落在面积为零的区域的概率为零。

例 设 $r.v.(X, Y)$ 的联合 $d.f.$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 k 为常数. 求

- (1) 常数 k ;
- (2) $P(X + Y \geq 1)$, $P(X < 0.5)$;

解: 令 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}$

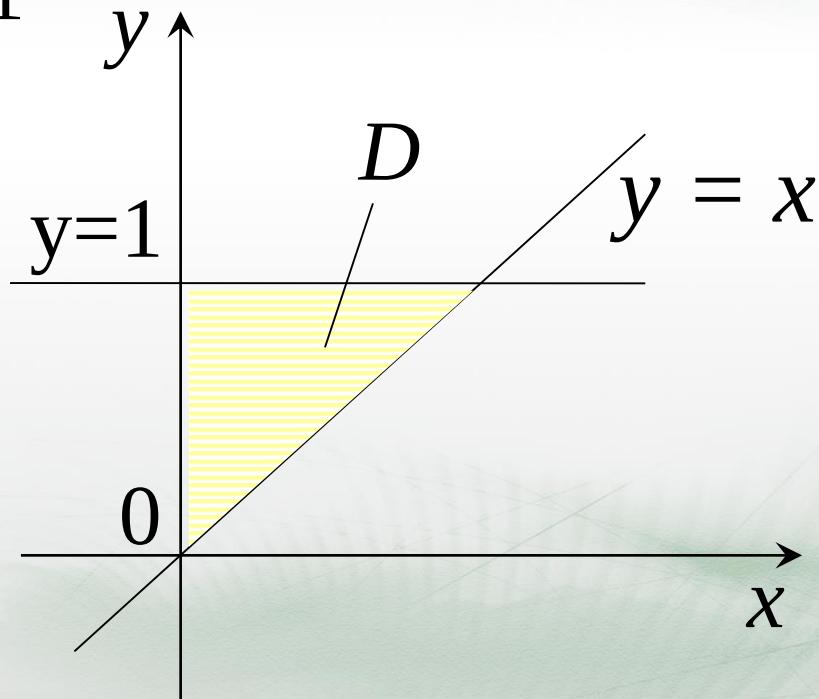
$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy = 1$$

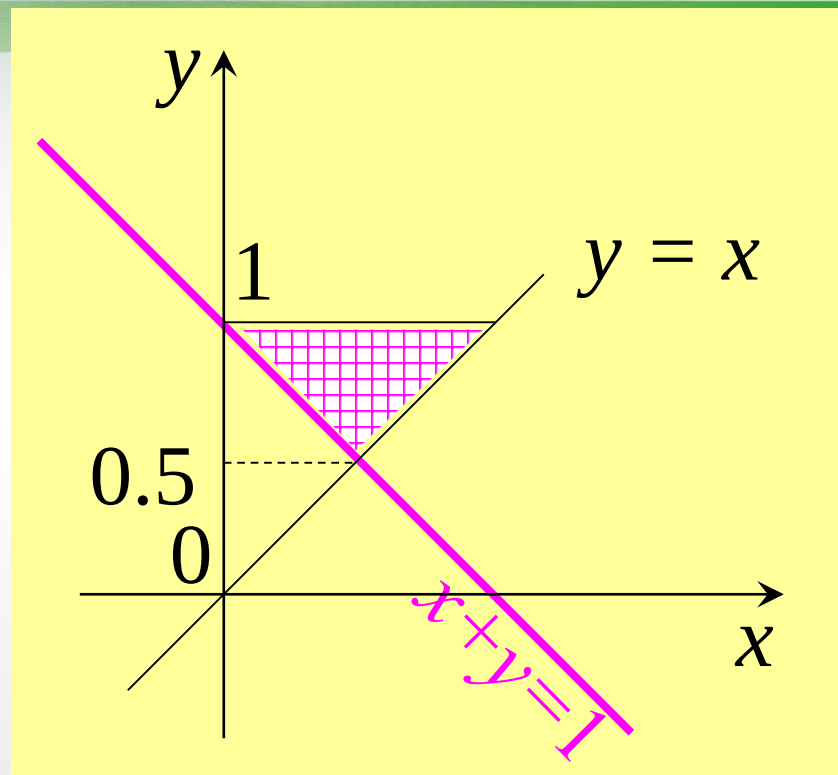
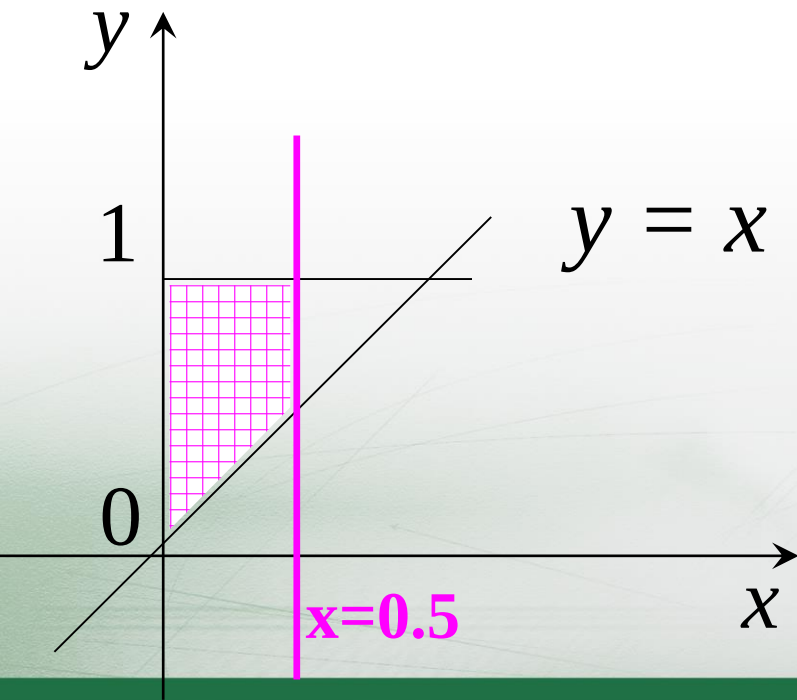
$$\int_0^1 dy \int_0^y kxy dx$$

$$= k \int_0^1 y \frac{y^2}{2} dy = \frac{k}{8}$$

$$\Rightarrow k = 8$$



$$(2) P(X + Y \geq 1) \\ = \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx = 5/6.$$



$$P(X < 0.5) = \int_0^{0.5} dx \int_x^1 8xy dy \\ = 7/16.$$

例: 若 $(X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

试求 $P\{(X, Y) \in D\}$, 其中 D 为 $2x+3y \leq 6$.

解: $D: 2x + 3y \leq 6$

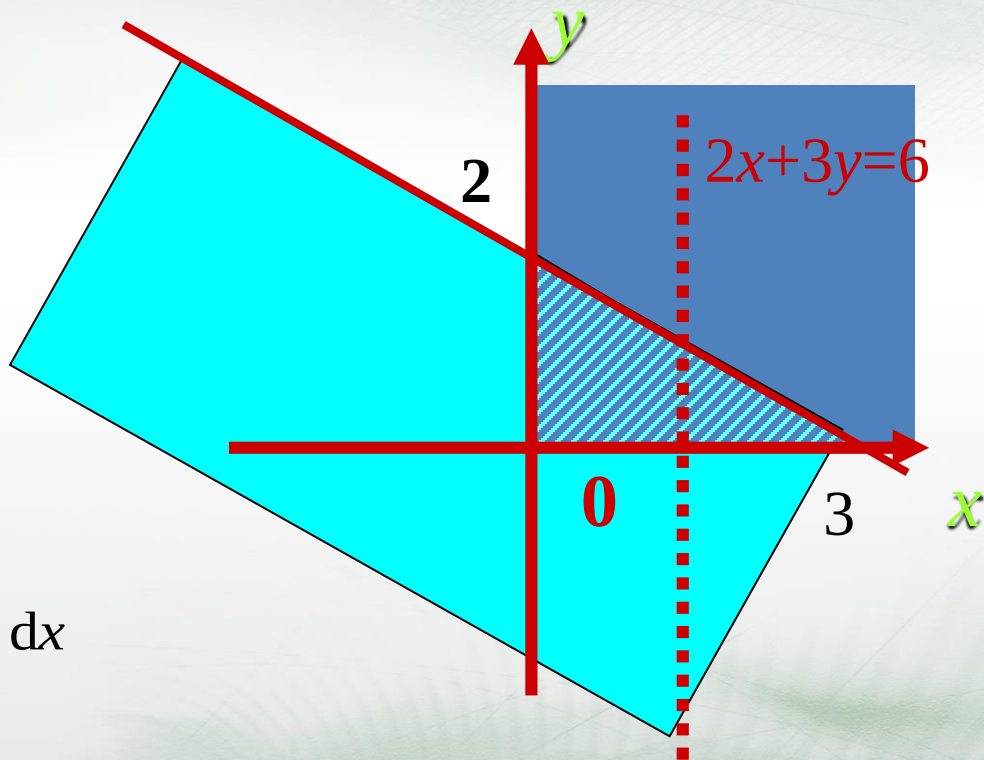
$$P\{(X, Y) \in D\}$$

$$= \iint_{2x+3y \leq 6} p(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^3 dx \int_0^{\frac{1}{3}(6-2x)} 6e^{-(2x+3y)} dy$$

$$= 6 \int_0^3 e^{-2x} \left(-\frac{1}{3} e^{-3y} \right) \Big|_0^{(6-2x)/3} dx$$

$$= 2 \int_0^3 (e^{-2x} - e^{-6}) dx = 1 - 7e^{-6}$$



4. 常见二维连续型随机向量

(1) 二维正态分布 若 (X, Y) 的概率密度为

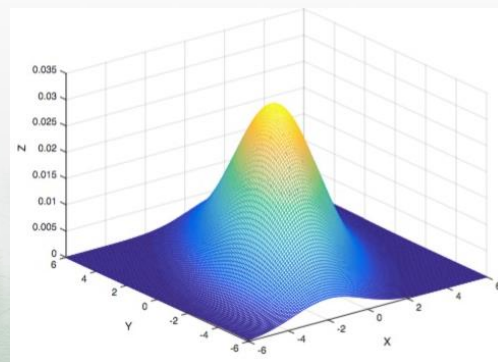
$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\},$$

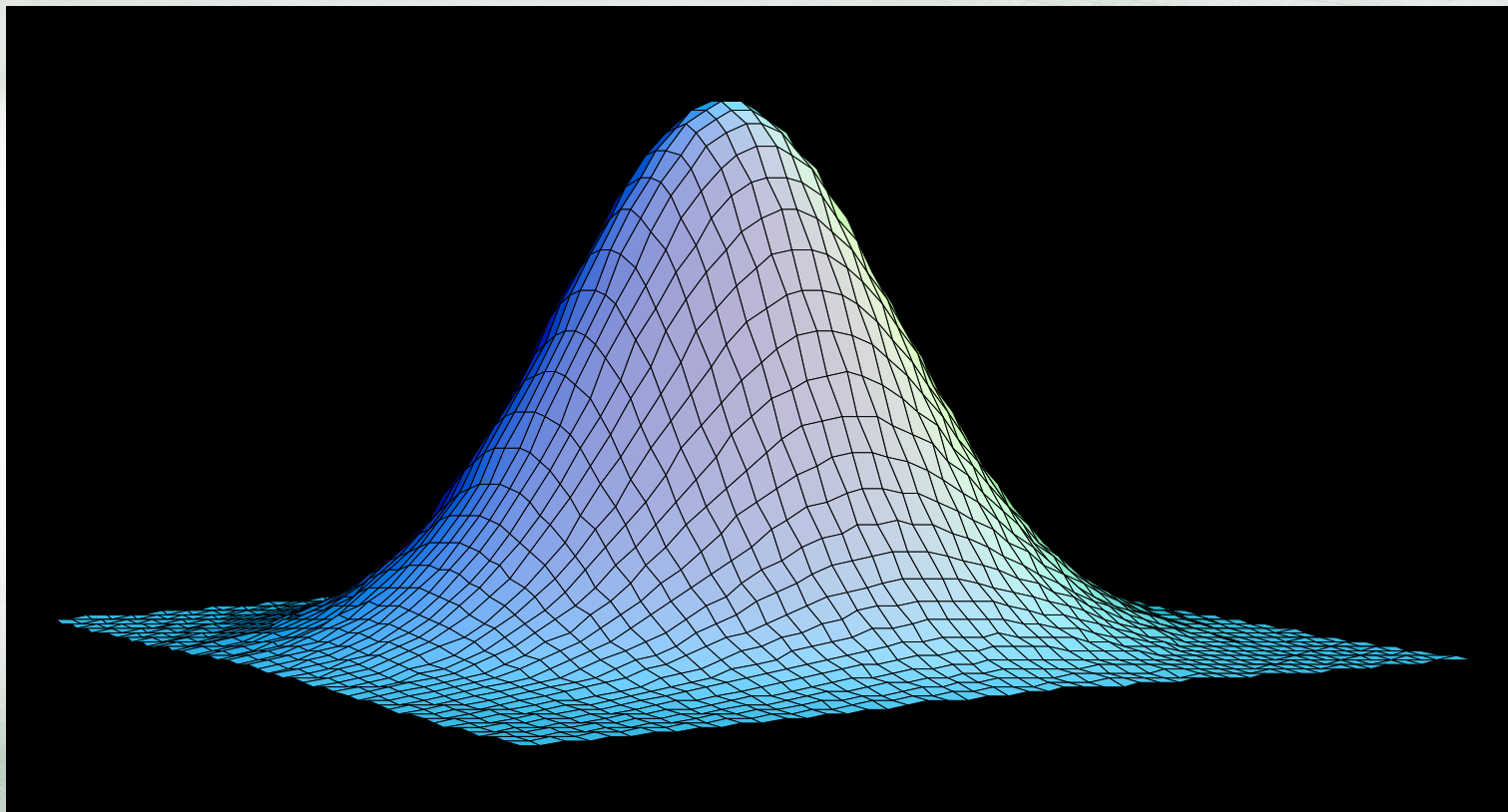
其中 $\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho$ 都为常数, 且 $\sigma_1, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$.

则称 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

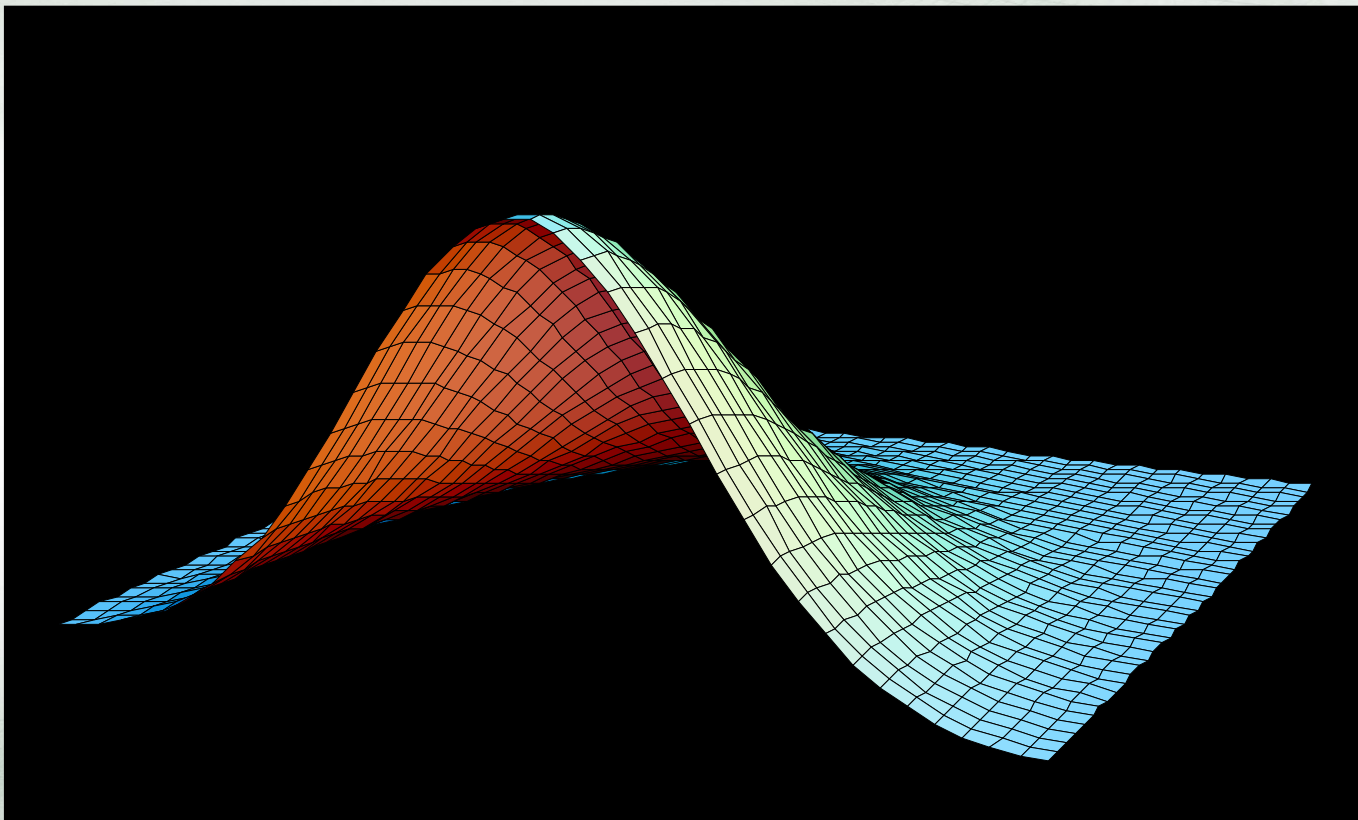
图形特点是 "中间高, 四周低".

此时可以验证 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.





二维正态分布图



二维正态分布剖面图

例：设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为：

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$$(-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty)$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 都是常数，且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 \leq \rho \leq 1$ ；我们称 (X, Y) 为服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布，记为： $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ ；

试求二维正态随机变量的边缘概率密度。

$$\begin{aligned}
 \text{解: } f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} dy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right]^2} dy \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)}\left\{y - \left[\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)\right]\right\}^2} dy \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad -\infty < x < +\infty \\
 \text{同理 } f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, \quad -\infty < y < +\infty
 \end{aligned}$$

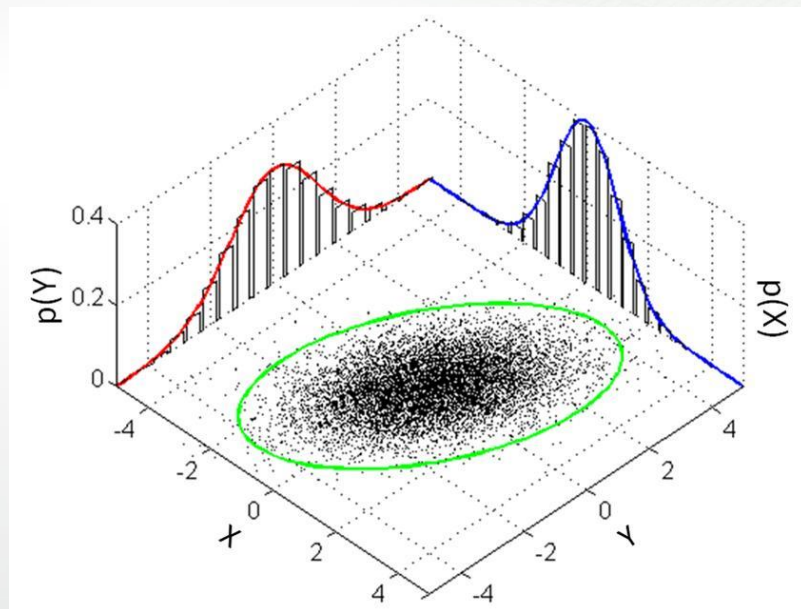
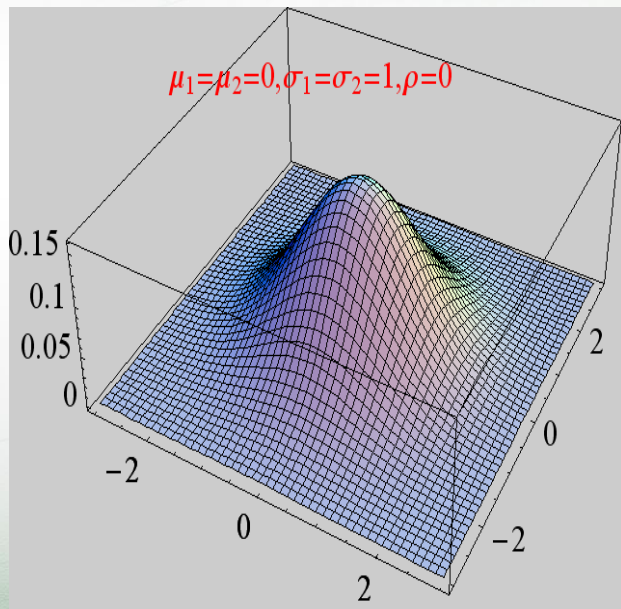
即二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且都不依赖于参数 ρ

正态分布的边缘分布仍为正态分布

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty < y < +\infty$$

二维正态分布的图形及其边缘分布



(2) 二维均匀分布

设 (X, Y) 是二维随机向量, G 是平面上的一个有界区域, 面积为

$$A (A > 0), \text{ 若 } (X, Y) \text{ 的概率密度为 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

则称 (X, Y) 服从 G 上的二维均匀分布.

若 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 则 $\forall G_1 \subseteq G$, 设 G_1 的面积为 A_1 ,

$$P((X, Y) \in G_1) = \frac{A_1}{A}$$

边平行于坐标轴的矩形域上的均匀分布的边缘分布仍为均匀分布

例 设 $(X, Y) \sim G$ 上的均匀分布,

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$$

求

(1) $f(x, y);$

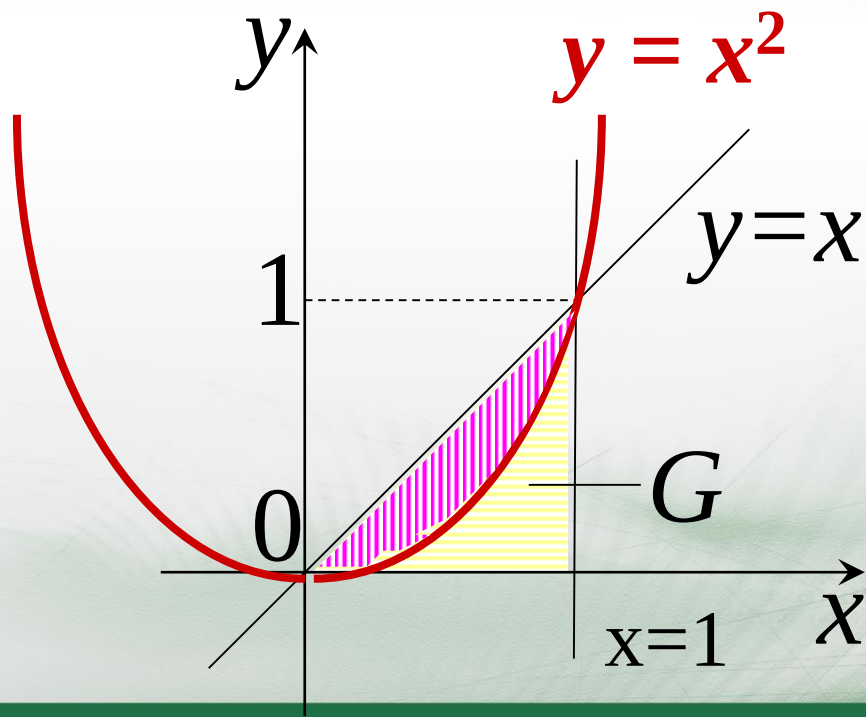
(2) $P(Y > X^2);$

(3) (X, Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.

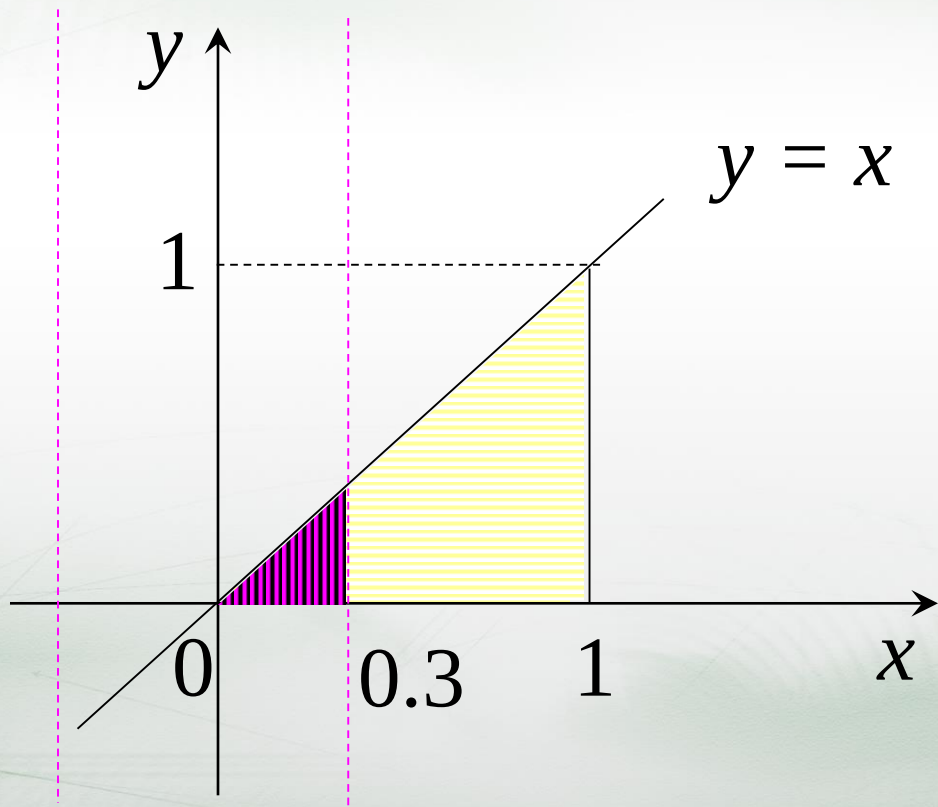
解: (1) $G = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & P(Y > X^2) \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 2dy \\ &= 1/3. \end{aligned}$$



$$(3) \quad P(|X| < 0.3) = P(-0.3 < X < 0.3) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (0.3)^2 = 0.09$$



例 设 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y), x^2 + y^2 < 1\}$ 上的均匀分布, 求 X 的边缘密度 $p(x)$.

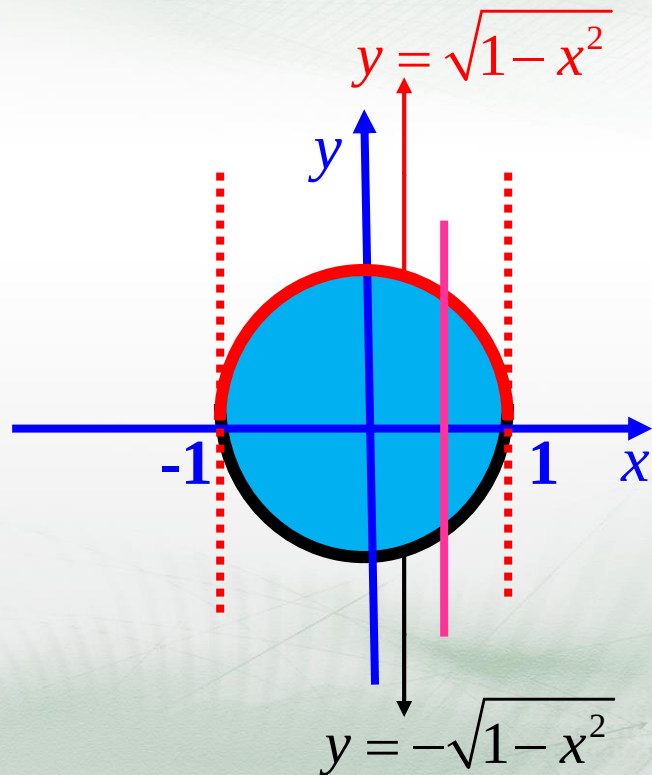
解: 由题意得

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

当 $|x| > 1$ 时, $p(x, y) = 0$, 所以 $p(x) = 0$

$$\text{当 } |x| \leq 1 \text{ 时, } p(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}$$

不是均匀分布



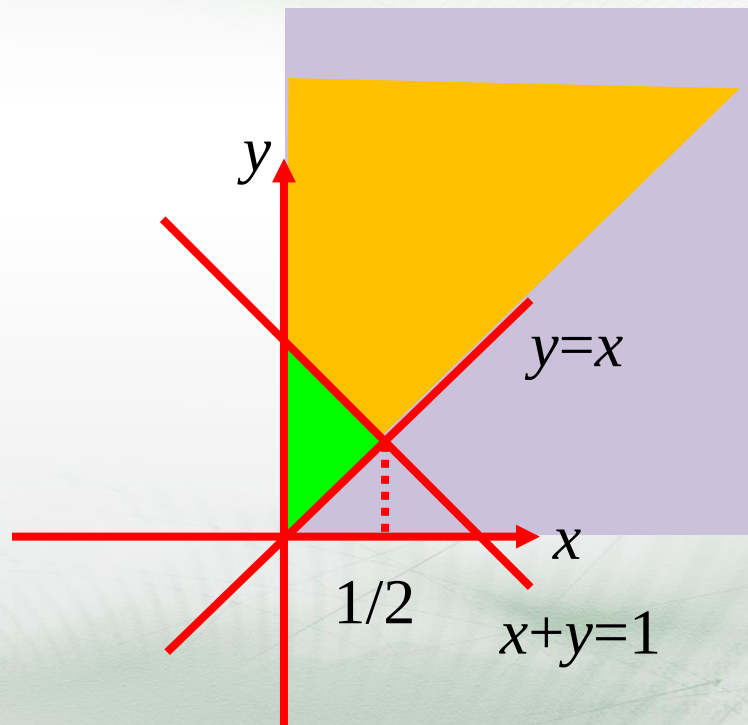
例： 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求概率 $P\{X+Y \leq 1\}$.

解： $P\{X+Y \leq 1\}$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{1/2} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy \\ &= 1 + e^{-1} - 2e^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$



思考

边缘分布均为正态分布的随机变量,其联合分布一定是二维正态分布吗?

答 不一定. 举一反例以示证明.

令 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \sin x \sin y)$$

显然, (X, Y) 不服从正态分布, 但是

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

因此边缘分布均为正态分布的随机变量, 其联合分布不一定是二维正态分布.

注: 两个一维正态随机变量构成的二维随机变量不一定服从正态分布.

练习:

2. 设 (X, Y) 在区域 $D: 0 \leq x \leq 1, y^2 \leq x$ 上服从二维均匀分布, 求 (1) (X, Y) 关于 X , 关于 Y 的边缘概率密度; (2) $P\{X + Y \geq 0\}$.

谢谢！

第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

➤ 问题的提出

在第一章中已经介绍了条件概率的概念，即在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率：

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



现设有两个随机变量 X, Y ，**若问**：在给定 Y 取某个或某些值的条件下，求随机变量 X 的概率分布。

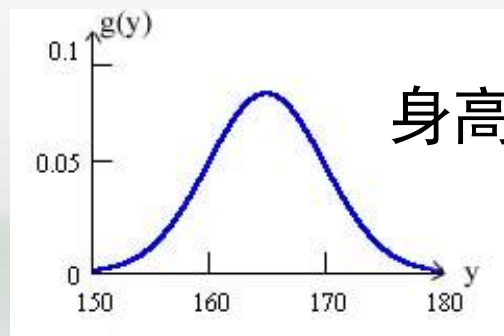
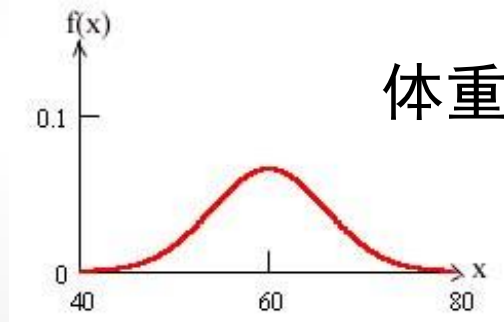
这个分布就是**条件分布**。

例如：考虑某大学的全体学生，从其中随机抽取一个学生，分别以 X 和 Y 表示其体重和身高．则 X 和 Y 都是随机变量，它们都有一定的概率分布．



体重 X

身高 Y



现在若限制 $1.7 < Y < 1.8$ (米)，这个条件，求： X 的条件分布

这就意味着要从该校的学生中把身高在1.7米 和1.8米之间的那些人都挑出来，然后在挑出的学生中求其体重的分布.

显然： 这个分布与不加这个条件时的分布会很不一样.

例如： 在条件分布中体重取大值的概率会显著增加 .

1. 二维离散型随机向量的条件分布

设 (X, Y) 为二维离散型随机向量, 其分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

边缘分布律为 $p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}.$

对固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, $P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, i = 1, 2, \dots$

称为在 $Y = y_j$ 的条件下 X 的**条件分布律**.

对固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} > 0$, $P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, j = 1, 2, \dots$

称为在 $X = x_i$ 的条件下 Y 的**条件分布律**.

给定条件 $Y = y_j$ ($P\{Y = y_j\} > 0$), X 的条件分布函数为

$$F_{X|Y}(x|y_j) = P\{X \leq x | Y = y_j\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i | Y = y_j\} = \sum_{x_i \leq x} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

给定条件 $X = x_i$ ($P\{X = x_i\} > 0$), Y 的条件分布函数为

$$F_{Y|X}(y|x_i) = P\{Y \leq y | X = x_i\} = \sum_{y_j \leq y} P\{Y = y_j | X = x_i\} = \sum_{y_j \leq y} \frac{p_{ij}}{p_{i \cdot}}$$

性质:

$$1. P(X = x_i | Y = y_j) \geq 0$$

$$2. \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i | Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P_{ij}}{P_{\cdot j}} = \frac{1}{P_{\cdot j}} \sum_{i=1}^{\infty} P_{ij} = \frac{1}{P_{\cdot j}} \cdot P_{\cdot j} = 1$$

$$3. \sum_{j=1}^{\infty} P(Y = y_j | X = x_i) = 1$$

例 把三个球等可能地放入编号为 1, 2, 3 的三个盒子中, 每盒可容球数无限. 记 X 为落入 1 号盒的球数, Y 为落入 2 号盒的球数, 求

(1) (X, Y) 联合分布律并计算

(2) 在 $Y = 0$ 的条件下, X 的分布律;

(3) 在 $X = 2$ 的条件下, Y 的分布律.

解 (1) 先求联合分布,

$$\begin{aligned} P(X = i, Y = j) &= P(X = i)P(Y = j|X = i) \\ &= C_3^i \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{2}{3}\right)^{3-i} \cdot C_{3-i}^j \left(\frac{1}{2}\right)^j \left(\frac{1}{2}\right)^{3-i-j} \\ j &= 0, \dots, 3-i; i = 0, 1, 2, 3; \end{aligned}$$

其联合分布与边缘分布如下表所示

$p_{ij} \backslash X$	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
Y					
0	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{8}{27}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{2}{9}$
3	$\frac{1}{27}$	0	0	0	$\frac{1}{27}$
$p_{i \cdot}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$	1

$$\begin{aligned}
 (2) \quad P(X = i | Y = 0) &= \frac{P(X = i, Y = 0)}{P(Y = 0)} \\
 &= \frac{P(X = i, Y = 0)}{8/27} \quad i = 0, 1, 2, 3
 \end{aligned}$$

将表中第一行数据代入得条件分布

X	0	1	2	3
$P(X = i Y = 0)$	1/8	3/8	3/8	1/8

(3) 当 $X = 2$ 时, Y 只可能取 0 与 1. 将表中第三列数据代入下式

$$P(Y = j \mid X = 2) = \frac{P(X = 2, Y = j)}{2/9}, \quad j = 0, 1$$

得 Y 的条件分布

Y	0	1
$P(Y = j \mid X = 2)$	1/2	1/2

例2 已知一射手每次击中目标概率为 p ($0 < p < 1$), 射击进行到击中两次为止. 令 X 表示首次击中目标所需射击次数, Y 表示总共射击次数. 求 (X, Y) 的联合分布律、条件分布律 和 边缘分布律.

解

由题设知 X 与 Y 的边缘分布律分别为

$$P(X = m) = p(1-p)^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $X \sim G(p)$,

$$P(Y = n) = (n-1)p^2(1-p)^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

称 Y 服从参数为 2 和 p 的帕斯卡分布, 记为 $Y \sim P(2, p)$

(X, Y) 的联合分布律为

$$P(X = m, Y = n)$$

$$= P(X = m)P(Y = n | X = m)$$

$$= p(1-p)^{m-1} \cdot p(1-p)^{n-m-1}$$

$$= p^2(1-p)^{n-2}$$

$$m = 1, 2, \dots, n-1; n = 2, 3, \dots$$

$$(m = 1, 2, \dots; n = m+1, m+2, \dots)$$

当 $Y = n$ ($n = 2, 3, \dots$) 时, X 的条件分布律为

$$P(X = m | Y = n) = \frac{P(X = m, Y = n)}{P(Y = n)} = \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{(n-1)p^2(1-p)^{n-2}} = \frac{1}{n-1}$$

$$m = 1, 2, \dots, n-1$$

当 $X = m$ ($m = 2, 3, \dots$) 时, Y 的条件分布律为

$$P(Y = n | X = m) = \frac{P(X = m, Y = n)}{P(X = m)} = \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{p(1-p)^{m-1}} = p(1-p)^{n-m-1}$$

$$n = m+1, m+2, \dots$$

练习 一袋中有 6 个大小相同的球, 2 个红球, 4 个白球. 每次任取一球, 取两次, 定义 $X = \begin{cases} 0 & \text{第一次红球} \\ 1 & \text{第一次白球} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 0 & \text{第二次红球} \\ 1 & \text{第二次白球} \end{cases}$. 求在 (1) 有放回, (2) 无放回摸球时 $X = 0$ 条件下 Y 的条件分布律.

解: (1)有放回取球时

$Y \backslash X$	0	1	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

(2)无放回取球时

$Y \backslash X$	0	1	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{3}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

$$P(Y = i \mid X = 0) = \frac{P(Y = i, X = 0)}{P(X = 0)} \quad i = 0, 1$$

得 Y 的条件分布为

有放回取球时:

Y	0	1
$P(Y = j \mid X = 0)$	1/3	2/3

无放回取球时:

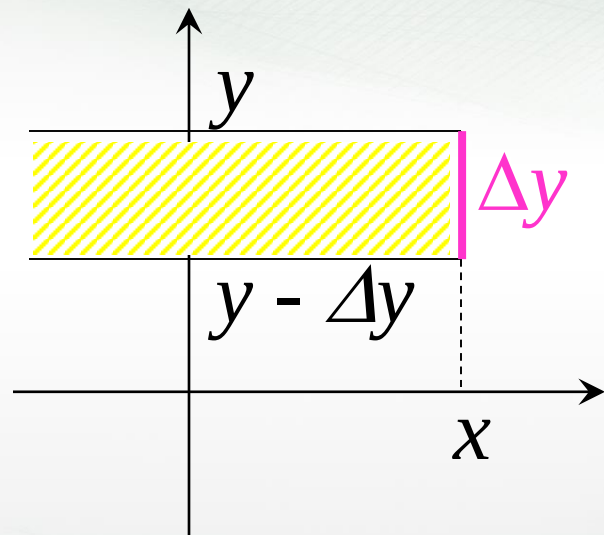
Y	0	1
$P(Y = j \mid X = 0)$	1/5	4/5

二维连续型随机变量的 条件分布和条件密度

当 X 连续时, 条件分布不能用 $P(X = x_i | Y = y_j)$ 来定义, 因为 $P(X = x_i | Y = y_j) \equiv 0$ 而应该用 $P(X \leq x | Y = y)$ 来定义.

设 $\Delta y > 0$

$$\begin{aligned}
 & P(X \leq x \mid y - \Delta y < Y \leq y) \\
 &= \frac{P(X \leq x, y - \Delta y < Y \leq y)}{P(y - \Delta y < Y \leq y)} \\
 &= \frac{F(x, y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y) - F_Y(y - \Delta y)} = \frac{[F(x, y - \Delta y) - F(x, y)] / (-\Delta y)}{[F_Y(y - \Delta y) - F_Y(y)] / (-\Delta y)}
 \end{aligned}$$

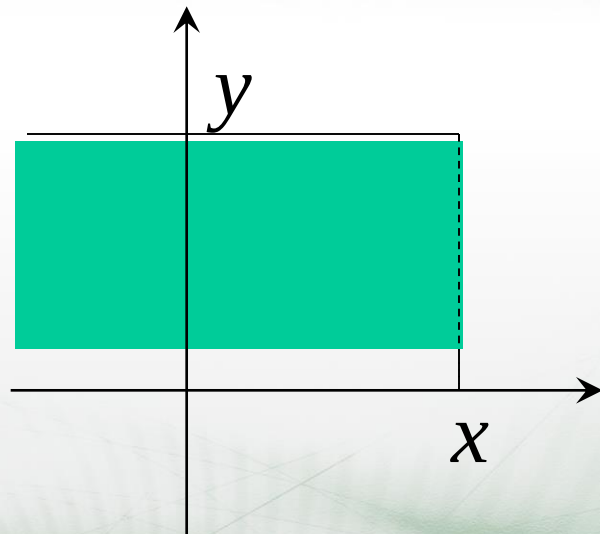


$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0+} \frac{[F(x, y - \Delta y) - F(x, y)] / (-\Delta y)}{[F_Y(y - \Delta y) - F_Y(y)] / (-\Delta y)} = \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}}$$

$$= \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)} \stackrel{\text{def}}{=} P(X \leq x | Y = y)$$

$f(x, y)$ 连续

$f_Y(y) \neq 0$, 连续



2. 二维连续型随机向量的条件分布

设 (X, Y) 为二维连续型随机向量, 其概率密度为 $f(x, y)$.

(X, Y) 关于 X, Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x), f_Y(y)$.

对 $Y = y$ (此时对任意实数 $y, P\{Y = y\} = 0$),

$$\begin{aligned} P\{a \leq X \leq b \mid Y = y\} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} P\{a \leq X \leq b \mid y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{P\{a \leq X \leq b, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{\int_a^b \int_{y-\varepsilon}^{y+\varepsilon} f(u, v) du dv}{\int_{y-\varepsilon}^{y+\varepsilon} f_Y(v) dv} \\ &= \frac{\int_a^b f(u, y) du}{f_Y(y)} = \int_a^b \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du = \int_a^b f_{X|Y}(u|y) du \end{aligned}$$

设 (X, Y) 为二维连续型随机向量, 其概率密度为 $f(x, y)$.

边缘概率密度分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$. 若对于固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 称

$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的**条件概率密度**.

称 $F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u|y)du$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的**条件分布函数**.

对于固定的 x , $f_X(x) > 0$, 称 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在 $X = x$ 的条件下

Y 的**条件概率密度**. 称 $F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(v|x)dv$ 为在 $X = x$ 的条件下 Y 的**条件分布函数**.

注意

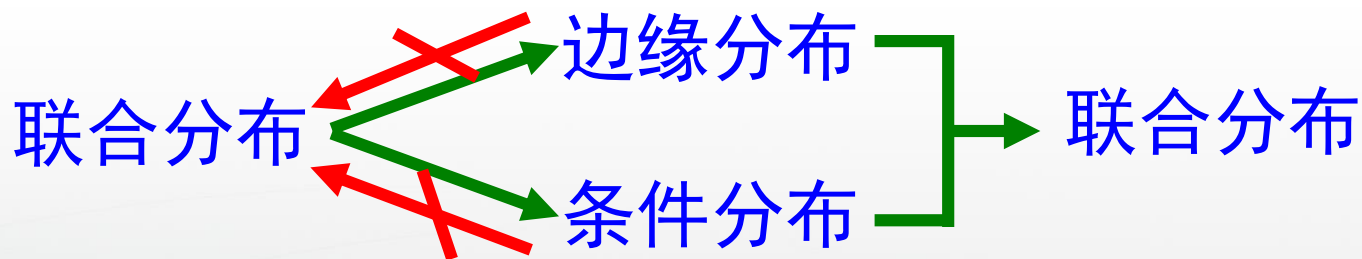
$F_{X|Y}(x|y)$, $f_{X|Y}(x|y)$ 仅是 x 的函数,

y 是常数, 对每一 $f_Y(y) > 0$ 的 y 处, 只要符合定义的条件, 都能定义相应的函数.

$F_{Y|X}(y|x)$, $f_{Y|X}(y|x)$ 相仿论述.

说明

联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下



类似于乘法公式

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) \quad f_X(x) > 0$$

$$= f_Y(y) f_{X|Y}(x|y) \quad f_Y(y) > 0$$

类似于全概率公式

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|x) f_X(x) dx$$

类似于Bayes公式

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x) f_X(x)}{f_Y(y)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f_{X|Y}(x|y) f_Y(y)}{f_X(x)}$$

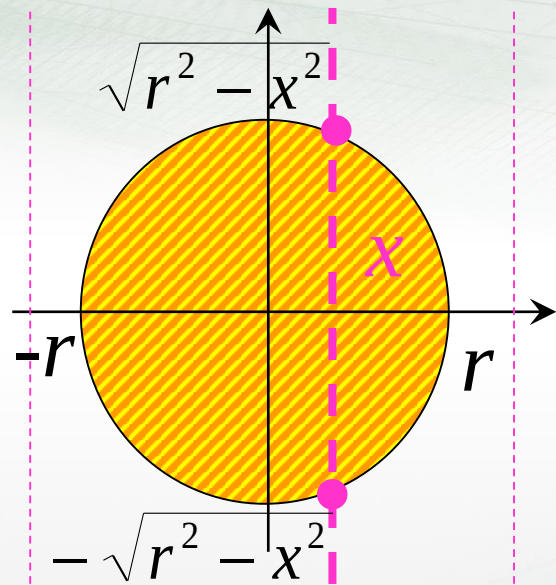
例 已知 (X, Y) 服从圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上的均匀分布, 求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$.

解

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 < r^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{+\sqrt{r^2-x^2}} \frac{1}{\pi r^2} dy, & -r < x < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2-x^2}}{\pi r^2}, & -r < x < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



同理,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

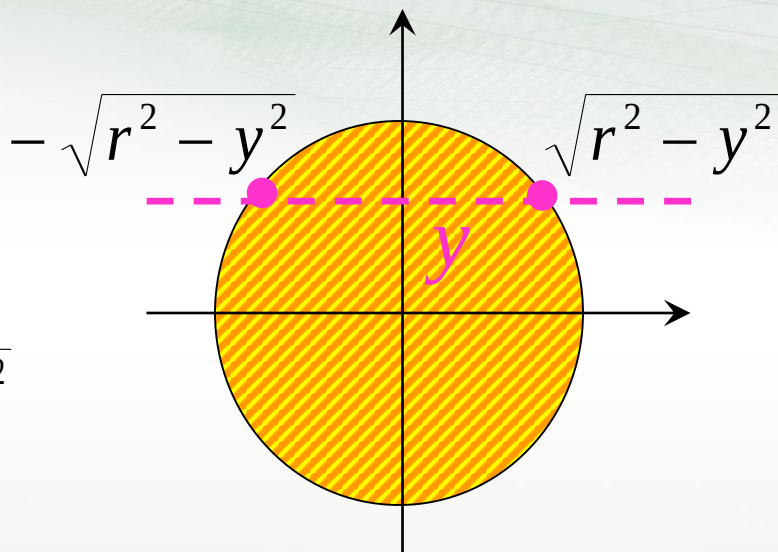
$$= \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, & -r < y < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

边缘分布不是均匀分布!

当 $-r < y < r$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - y^2}}, & -\sqrt{r^2 - y^2} < x < \sqrt{r^2 - y^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



— 这里 y 是常数, 当 $Y = y$ 时,

$$X \sim U\left(-\sqrt{r^2 - y^2}, \sqrt{r^2 - y^2}\right)$$

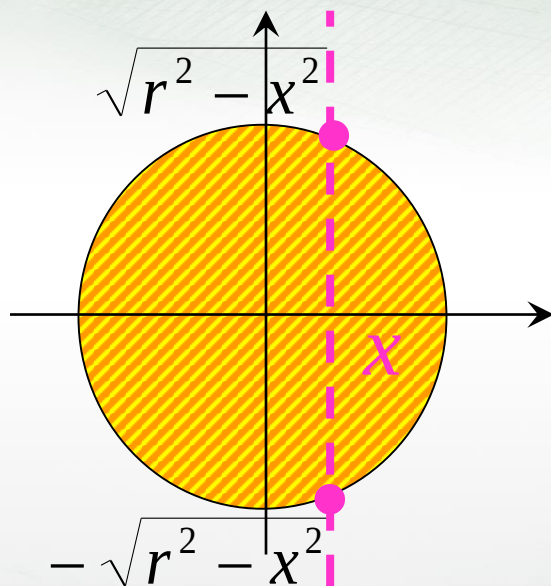
当 $-r < x < r$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - x^2}}, & -\sqrt{r^2 - x^2} < y < \sqrt{r^2 - x^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

— 这里 x 是常数, 当 $X = x$ 时,

$$Y \sim U\left(-\sqrt{r^2 - x^2}, \sqrt{r^2 - x^2}\right)$$



例 已知 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 求 $f_{X|Y}(x|y)$

$$\begin{aligned} \text{解: } f_{X|Y}(x|y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} \\ &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)}\left[(x-\mu_1)-\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)\right]^2}$$

$$f_{X|Y}(x|y) \sim N\left(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2), \sigma_1^2(1-\rho^2)\right)$$

同理,

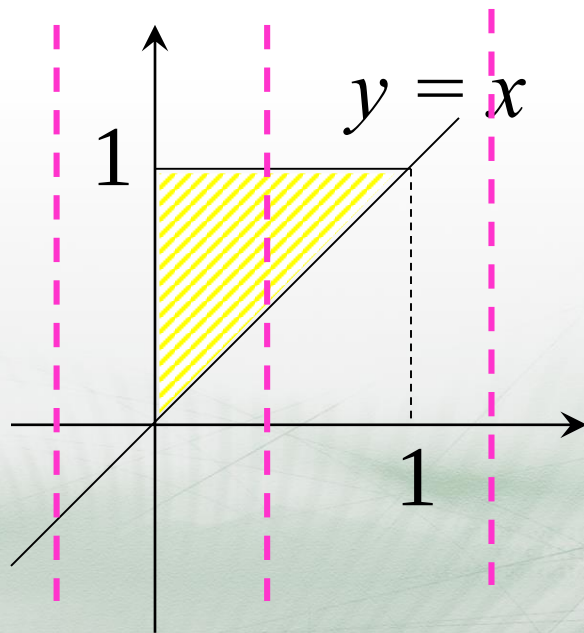
$$f_{Y|X}(y|x) \sim N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$$

例 设
$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$

解
$$f_X(x) = \begin{cases} \int_x^1 8xy dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4x(1 - x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



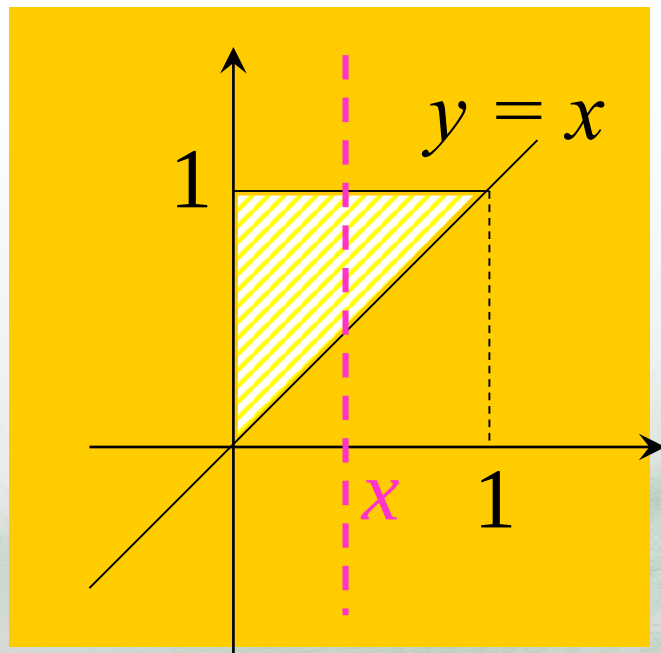
$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^y 8xy dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < y < 1$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 \leq x \leq y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



例 已知

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $P(X + Y \geq 1), P(Y < 0.5), P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right)$

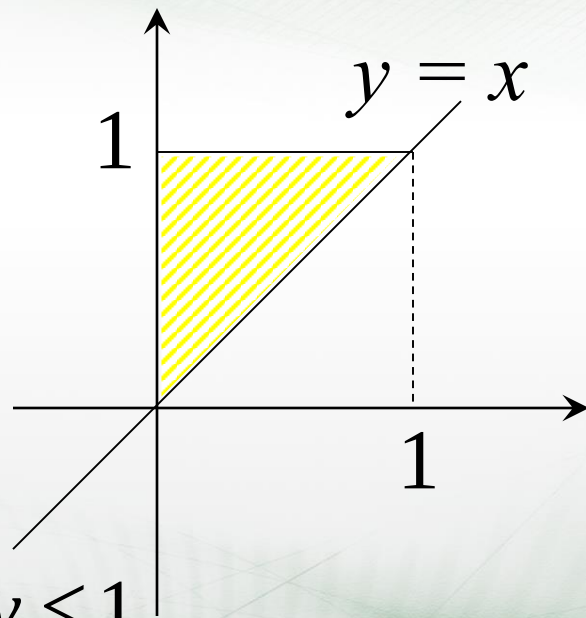
解 当 $f_X(x) > 0$ 时, 即 $0 < x < 1$ 时,

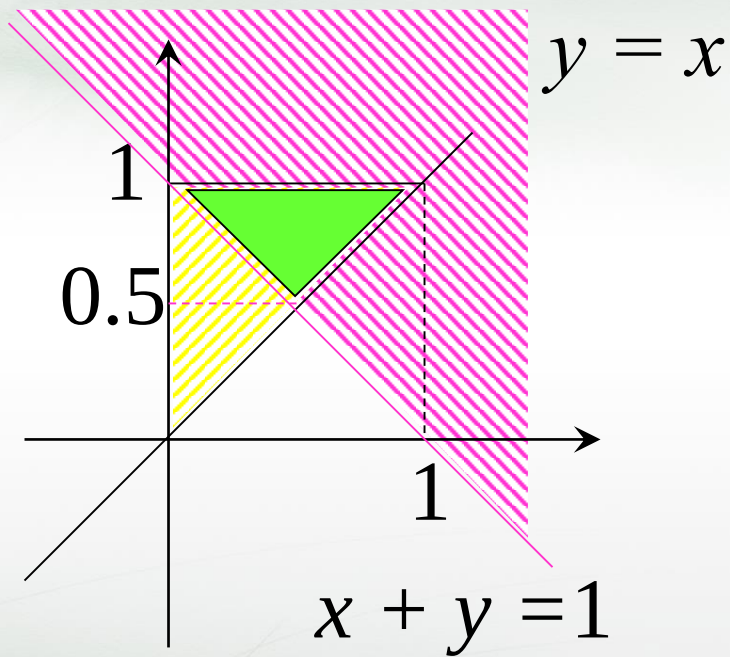
$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_{Y|X}(y|x) f_X(x) \\ &= \begin{cases} 8xy, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

当 $f_X(x) = 0$ 时, $f(x, y) = 0$

故

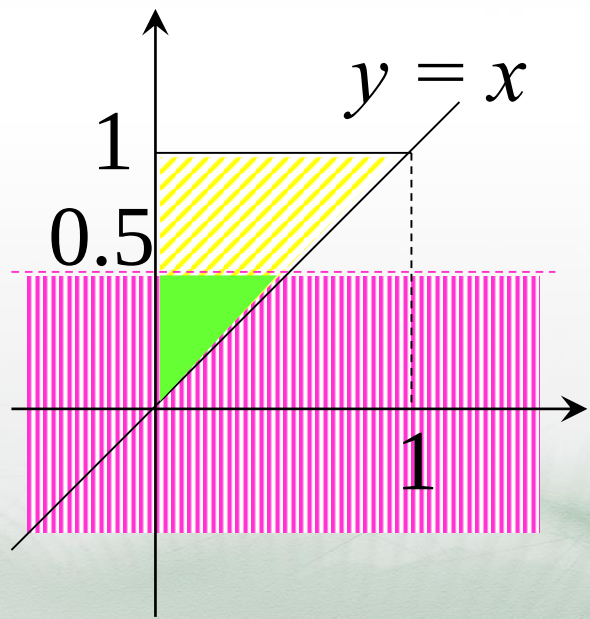
$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





$$P(X + Y \geq 1) = \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx = \frac{5}{6}$$

$$P(Y < 0.5) = \int_0^{1/2} dy \int_0^y 8xy dx = \frac{1}{16}$$

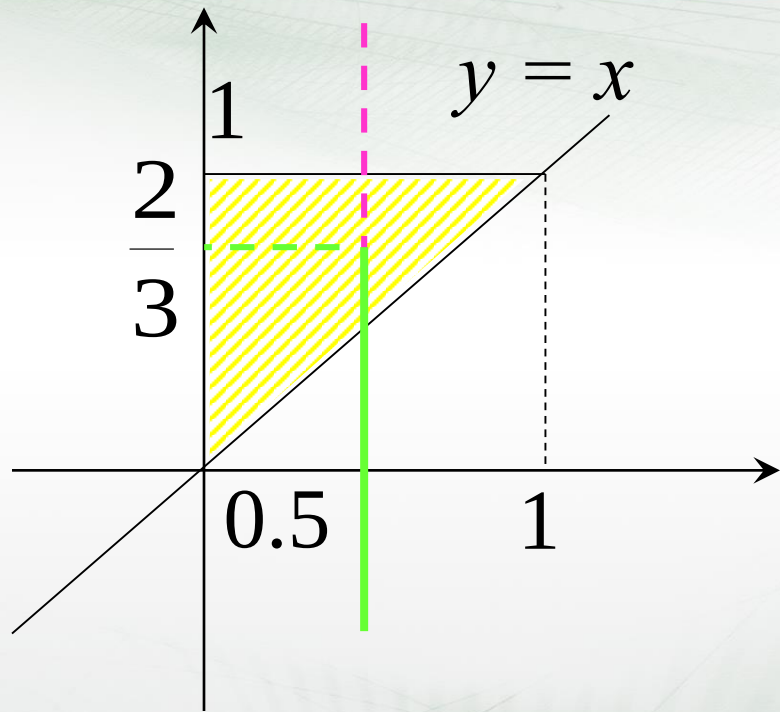


$$P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right)$$

$$= \int_{-\infty}^{2/3} f_{Y|X}\left(y \middle| \frac{1}{2}\right) dy$$

$$= \int_{1/2}^{2/3} \frac{2y}{1 - (0.5)^2} dy = \int_{1/2}^{2/3} \frac{8y}{3} dy$$

$$= \frac{7}{27}$$



例 设数 X 在区间 $(0, 1)$ 上随机取值, 当观察到 $X = x (0 < x < 1)$ 时, 数 Y 在区间 $(x, 1)$ 上随机取值, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$

解: 由题意知具有概率: $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

对于任意给定的值 x 在 $X=x$ 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因此 X 和 Y 的联合概率密

$$f(x,y) = f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

故得 Y 的边缘概率密

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

练习： 已知 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求： $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{Y|X}(y|x)$ 及 $P\{Y > 1 | X = 3\}$

解： 由于

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{(y+1)^2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

当 $y > 0$ 时, 有

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{xe^{-x(1+y)}}{(y+1)^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} = \begin{cases} 3x(y+1)^2 e^{-x(1+y)}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

当 $x > 0$ 时, 有

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{xe^{-x(1+y)}}{e^{-x}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases} = \begin{cases} xe^{-xy}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

当 $X = 3$ 时, 有

$$P\{Y > 1 | X = 3\} = \int_1^{+\infty} f_{Y|X}(y|3)dy = \int_1^{+\infty} 3e^{-3y}dy = e^{-3}.$$

例: 设二维随机变量 (X, Y) 的 概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) $x > 0, f_{Y|X}(y|x)$; (2) $y > 0, f_{X|Y}(x|y)$

解:
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 6e^{-2x-3y} dy, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 6e^{-2x-3y} dx, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{6e^{-2x-3y}}{2e^{-2x}}, y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 3e^{-3y}, y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = f_Y(y) \\
 f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{6e^{-2x-3y}}{3e^{-3y}}, x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 2e^{-2x}, x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = f_X(x)
 \end{aligned}$$

谢谢！

第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

两个随机变量相互独立概念的引出：

两个事件 A, B 相互独立的定义是：

若 $P(AB) = P(A)P(B)$ 则称事件 A, B 相互独立。

现问：

若 X, Y 是两个随机变量，若对任意的 x, y ，有：

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

则能否得出 X, Y 相互独立？

1. 随机变量相互独立性的定义

定义1 设 (X, Y) 为二维随机向量, $F(x, y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别是 (X, Y) 分布函数及边缘分布函数, 若对任意实数 x, y , 都有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y),$$

则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的, 简称 X, Y 独立.

离散型: X 和 Y 相互独立 $\iff$

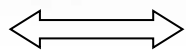
$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

连续型: X 和 Y 相互独立 $\iff$

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \text{几乎处处成立}$$

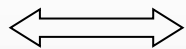
由定义知：

二维 r.v. (X, Y) 相互独立

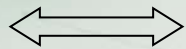


$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

$$\forall a < b, c < d$$



$$\begin{aligned} &P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ &= P(a < X \leq b)P(c < Y \leq d) \end{aligned}$$



$$\forall a, c \in R$$

$$P(X > a, Y > c) = P(X > a)P(Y > c)$$

离散型

X 与 Y 独立 $\iff$ 对一切 i, j 有 $p_{ij} = p_{i\bullet} p_{\bullet j}$

即 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$

连续型

X 与 Y 独立 $\iff$ 对任何 x, y 有

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad (a.e.)$$

$$f_X(x) = f_{X|Y}(x|y) \quad (f_Y(y) > 0) \quad f_Y(y) = f_{Y|X}(y|x) \quad (f_X(x) > 0)$$

二维随机变量 (X, Y) 相互独立,
则边缘分布完全确定联合分布

例

(X, Y) 的联合分布列为:

问 X 与 Y 是否独立?

$Y \backslash X$	0	1
0	0.3	0.4
1	0.2	0.1

解: 边缘分布列分别为:

X	0	1
P	0.7	0.3

Y	0	1
P	0.5	0.5

因为 $P(X = 0, Y = 0) = 0.3$

$P(X = 0)P(Y = 0) = 0.7 \times 0.5 = 0.35$

所以不独立

例. 设 X, Y 相互独立, 它们的分布律分别为:

X	0	1	Y	1	2	3
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

求: (X, Y) 的联合分布律.

解: $\because X, Y$ 相互独立

$$\therefore P_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$$

从而:

$$P_{01} = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0) \cdot P(Y = 1) = \frac{2}{12}$$

$$P_{11} = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1) \cdot P(Y = 1)$$

$$= \frac{1}{12}$$

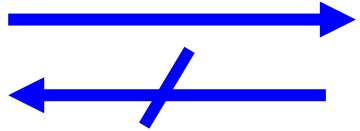
依次可得 (X,Y) 的联合分布律为:

从此例可得出:

对离散型随机变量而言, 已知联合分布律可求出其相应的边缘分布律, 但反之则不然。

而一旦已知 X,Y 相互独立条件后, 则可由边缘分布律直接求得其联合分布律。

X \ Y	Y		
	1	2	3
0	$\frac{2}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{2}{12}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$

联合分布  边缘分布

条件：独立性

练习 一袋中有 6 个大小相同的球, 2 个红球, 4 个白球. 每次任取一球,

取两次, 定义 $X = \begin{cases} 0 & \text{第一次红球} \\ 1 & \text{第一次白球} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 0 & \text{第二次红球} \\ 1 & \text{第二次白球} \end{cases}$.

求在 (1) 有放回, (2) 无放回摸球时 X 和 Y 的独立性.

例 盒内有 n 个白球, m 个黑球, 有放回地摸球两次. 设

$$X = \begin{cases} 1, & \text{第1次摸到白球} \\ 0, & \text{第1次摸到黑球} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{第2次摸到白球} \\ 0, & \text{第2次摸到黑球} \end{cases}$$

- 试求
- (1) (X, Y) 的联合分布律及边缘分布律;
 - (2) 判断 X, Y 的相互独立性;
 - (3) 若改为无放回摸球, 解上述两个问题.

解 (1) (X,Y) 的联合分布律及边缘分布律 如下表所示：

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i \cdot}$
0	$m^2 / (m+n)^2$	$mn / (m+n)^2$	$m / m+n$
1	$mn / (m+n)^2$	$n^2 / (m+n)^2$	$n / m+n$
$p_{\cdot j}$	$m / m+n$	$n / m+n$	

(2) 由上表可知 $p_{ij} = p_{i \cdot} \cdot p_{\cdot j} \ (i, j = 0, 1)$ 故 X, Y 相互独立.

(3) (X, Y) 的联合分布律及边缘分布律如下 表所示：

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)}$	$\frac{mn}{(m+n)(m+n-1)}$	$\frac{m}{m+n}$
1	$\frac{mn}{(m+n)(m+n-1)}$	$\frac{n(n-1)}{(m+n)(m+n-1)}$	$\frac{n}{m+n}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{m}{m+n}$	$\frac{n}{m+n}$	

由上表知：

$$P(X = 0, Y = 0) = \frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)},$$

$$P(X = 0) = \frac{m}{m+n}, \quad P(Y = 0) = \frac{m}{m+n}$$

可见 $P(X = 0, Y = 0) \neq P(X = 0) \cdot P(Y = 0)$

故 X, Y 不是相互独立.

例 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

则 X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

证： 对任何 x, y 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \end{aligned}$$

取 $x = \mu_1, y = \mu_2$

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$$

故 $\rho = 0$

← 将 $\rho = 0$ 代入 $f(x, y)$ 即得

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

例: 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

问 X 与 Y 是否独立。

解:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{+\infty} xe^{-(x+y)} dy, \quad x > 0 \\ &= xe^{-x} \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = xe^{-x}, \quad x > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^{+\infty} x e^{-(x+y)} dx = e^{-y} \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \\
 &= -e^{-y} \int_0^{+\infty} x d(e^{-x}) = -e^{-y} \left[x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \right] = e^{-y} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-y}, \quad y > 0
 \end{aligned}$$

$$\therefore f_X(x) = \begin{cases} x e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\therefore f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

$\therefore X$ 与 Y 相互独立。

例 已知 (X, Y) 的联合 d.f. 为

$$(1) \quad f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \quad f_2(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

讨论 X, Y 是否独立?

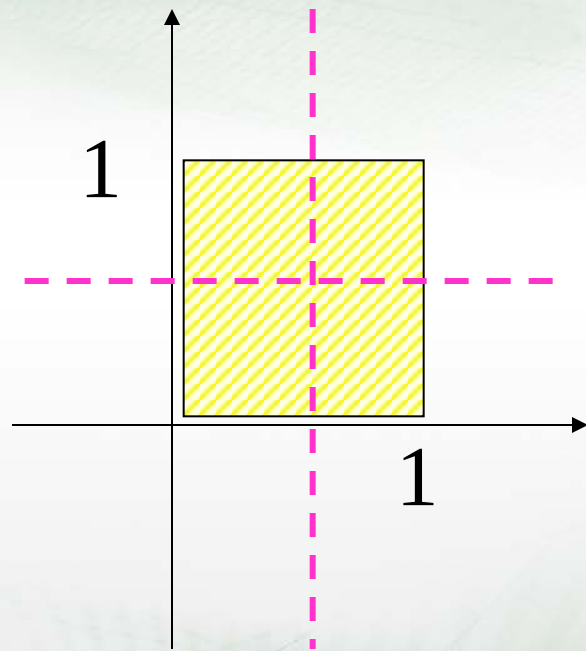
解

(1) 由图知边缘 d.f. 为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然, $f_1(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 故 X, Y 相互独立

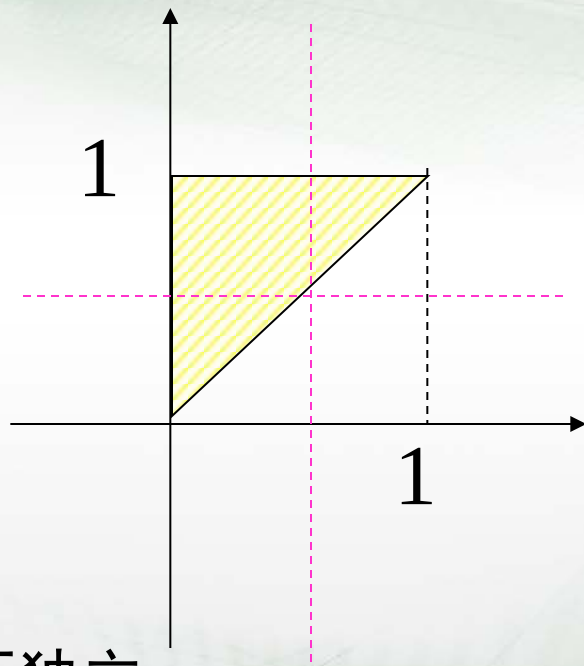


(2) 由图知边缘 d.f. 为

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

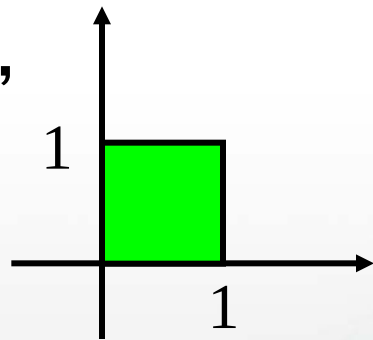
显然, $f_2(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$ 故 X, Y 不独立



例 设 (X, Y) 的概率密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) $P(0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 1)$ (2) (X, Y) 的边缘密度,
(3) 判断 X, Y 是否独立。



解 (1) 设 $A = \{ (x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \}$

$$\begin{aligned} P\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\} &= \iint_{(x,y) \in A} \varphi(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 6e^{-2x-3y} dy = (1 - e^{-2})(1 - e^{-3}) \end{aligned}$$

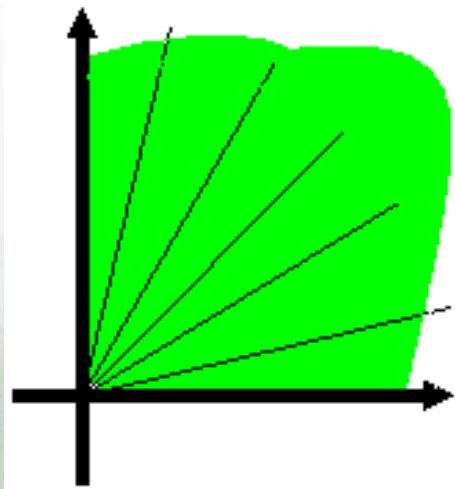
(2) 边缘密度函数分别为 $\varphi_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) dy$

当 $x \geq 0$ 时 $\varphi_X(x) = \int_0^{+\infty} 6e^{-2x-3y} dy = 2e^{-2x}$

当 $x < 0$ 时 $\varphi_X(x) = 0$

所以, $\varphi_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & (x \geq 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases}$

同理可得 $\varphi_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & (y \geq 0) \\ 0, & (y < 0) \end{cases}$



(3)

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad \varphi_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$\varphi_X(x) \cdot \varphi_Y(y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & (x \geq 0, y \geq 0) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

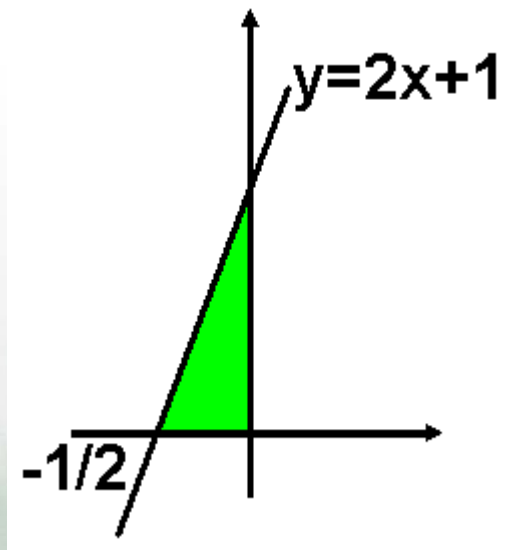
$$= \varphi(x, y)$$

所以 X 与 Y 相互独立。

例 已知二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布， D 为 x 轴， y 轴及直线 $y=2x+1$ 所围成的三角形区域。判断 X, Y 是否独立。

解 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4, & (-\frac{1}{2} < x < 0, 0 < y < 2x+1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



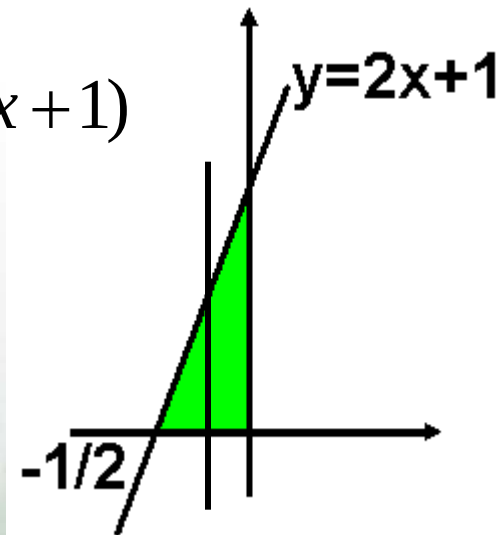
关于X的边缘分布密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 或 $x \geq 0$ 时 $f_X(x) = 0$

当 $-\frac{1}{2} < x \leq 0$ 时, $f_X(x) = \int_0^{2x+1} 4dy = 4(2x+1)$

所以, 关于X的边缘分布密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 4(2x+1), & (-\frac{1}{2} < x \leq 0) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



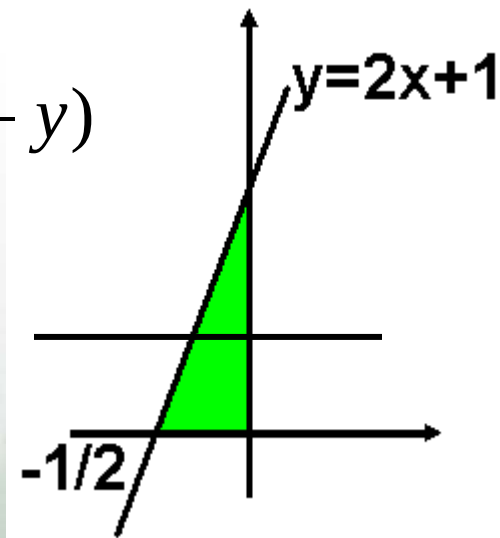
关于Y的边缘分布密度为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时 $f_Y(y) = 0$

当 $0 < y \leq 1$ 时, $f_Y(y) = \int_{\frac{y-1}{2}}^0 4dx = 2(1-y)$

所以, 关于Y的边缘分布密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & (0 < y \leq 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



因为

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} 8(2x+1)(1-y), & (-\frac{1}{2} < x \leq 0, 0 < y \leq 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\neq f(x, y)$$

所以，X与Y不独立。

判断独立的一个重要命题

设 X, Y 为相互独立的 r.v. $u(x), v(y)$ 为连续函数, 则 $U=u(X)$, $V=v(Y)$ 也相互独立.

即 独立 r.v. 的连续函数仍独立.

下面予以证明.

设 X 与 Y 的 d.f. 分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 则 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$

因此, $F_{UV}(u, v) = P(U \leq u, V \leq v)$

$$= P(u(X) \leq u, v(Y) \leq v)$$

$$= \int\int_{\substack{u(x) \leq u \\ v(y) \leq v}} f_X(x) f_Y(y) dx dy$$

$$= \int_{u(x) \leq u} f_X(x) dx \int_{v(y) \leq v} f_Y(y) dy = P(u(X) \leq u) P(v(Y) \leq v)$$

由命题知 若 X, Y 为相互独立的 r.v.

则 $aX + b, cY + d$ 也相互独立; X^2, Y^2 也相互独立;

随机变量相互独立的概念可以推广到 n 维随机变量

若 $P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) = P(X_1 \leq x_1)P(X_2 \leq x_2) \cdots P(X_n \leq x_n)$

则称 r.v. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立

注意 若两随机变量相互独立,且又有相同的分布,不能说这两个随机变量相等. 如

X	-1	1	Y	-1	1
P	0.5	0.5	P	0.5	0.5

X, Y 相互独立, 则

p_{ij} \ $X \backslash Y$	-1	1
-1	0.25	0.25
1	0.25	0.25

由左表易得：

$$\begin{aligned}
 P(X=Y) &= P(X=-1, Y=-1) \\
 &\quad + P(X=1, Y=1) = 0.5
 \end{aligned}$$

故不能说 $X=Y$.

2. 推广与结论

$n(n > 2)$ 维随机向量的相互独立

设 $n(n > 2)$ 维随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 其关于 X_i 的边缘分布函数记为 $F_{X_i}(x_i)$, 若对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 都有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的.

随机变量序列的相互独立

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为随机变量序列, 若对任意 $n > 1$, 都有 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则称随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的.

m 维随机向量与 n 维随机向量的相互独立

设 m 维随机向量 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 的分布函数为 $F_1(x_1, \dots, x_m)$,
 n 维随机向量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的分布函数为 $F_2(y_1, \dots, y_n)$,
 $m + n$ 维随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数为
 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$, 若对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n$,
都有 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = F_1(x_1, \dots, x_m)F_2(y_1, \dots, y_n)$
则称 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是相互独立的.

定理1 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, h 和 g 是连续函数, 则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 也相互独立.

定理2 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 把它们分成不相交的 k 个组, 每组由一个连续函数复合而成一个新的随机变量, 则这 k 个新的随机变量仍相互独立.

谢谢！

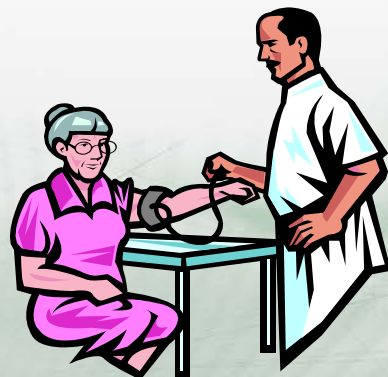
第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

实例

有一大群人,令 X 和 Y 分别表示一个人的年龄和体重, Z 表示该人的血压,并且已知 Z 与 X, Y 的函数关系 $Z = g(X, Y)$, 如何通过 X, Y 的分布确定 Z 的分布.



二维 r.v.函数的分布

问题

已知r.v. (X, Y) 的概率分布, $g(x, y)$ 为已知的二元函数,
求 $Z = g(X, Y)$ 的概率分布

方法

转化为 (X, Y) 的事件

1. 随机向量的函数

定义1 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维随机向量, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的所有可能值的集合.

(1) 若 g 为定义在 D 上的 n 元函数, Y 为随机变量, 当 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取得可能值 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ 时, Y 相应地取值 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则称 Y 为随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的函数, 记为

$$Y = g(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

(2) 若 $g_j (j=1,2,\cdots,k)$ 为定义在 D 上的 n 元函数, $Y_j (j=1,2,\cdots,k)$ 为随机变量, 当 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 取得可能值 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in D$ 时, Y_j 相应地取值 $g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 则称 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k)$ 为随机向量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的向量值函数, 记为

$$(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k) = (g_1(X_1, X_2, \cdots, X_n), \cdots, g_k(X_1, X_2, \cdots, X_n)).$$

问题: 已知随机向量 (X, Y) 的概率分布, 求 $Z = g(X, Y)$ 的分布,
或求 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 的分布.

方法: 转化为 (X, Y) 的事件

2. 二维离散型随机向量的函数的概率分布

若 (X, Y) 的分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots,$

则 $Z = g(X, Y)$ 或 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 是离散型随机变量.

例 设二维r.v. (X, Y) 的概率分布为

p_{ij} $Y \backslash X$	-1	1	2
-1	$1/4$	$1/6$	$1/8$
0	$1/4$	$1/8$	$1/12$

求 $X+Y, X-Y, XY, Y/X$ 的概率分布

解 根据 (X,Y) 的联合分布可得如下表格：

P	$1/4$	$1/4$	$1/6$	$1/8$	$1/8$	$1/12$
(X,Y)	$(-1,-1)$	$(-1,0)$	$(1,-1)$	$(1,0)$	$(2,-1)$	$(2,0)$
$X+Y$	-2	-1	0	1	1	2
$X-Y$	0	-1	2	1	3	2
XY	1	0	-1	0	-2	0
Y/X	1	0	-1	0	$-1/2$	0

故得

$X+Y$	-2	-1	0	1	2
P	$1/4$	$1/4$	$1/6$	$1/4$	$1/12$

$X - Y$	-1	0	1	2	3
P	$1/4$	$1/4$	$1/8$	$1/4$	$1/8$

$X \ Y$	-2	-1	0	1
P	$1/8$	$1/6$	$11/24$	$1/4$

Y/X	-1	$-1/2$	0	1
P	$1/6$	$1/8$	$11/24$	$1/4$

列举 + 合并

练习 若 (X, Y) 的分布律如右表所示,

(1) 求 $Z_1 = X + Y$, $Z_2 = XY$ 的概率分布.

(2) 求 $(U, V) = (X + Y, XY)$ 的概率分布.

$X \backslash Y$	-1	1
-1	0.2	0.1
1	0.4	0.3

例 若 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X, Y 独立, 求 $Z = X + Y$ 的分布.

解: $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 则 $Z = X + Y$ 的可能取值为 $0, 1, 2, \dots$,

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i e^{-\lambda_1}}{i!} \cdot \frac{\lambda_2^{k-i} e^{-\lambda_2}}{(k-i)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda_1 - \lambda_2}}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k e^{-\lambda_1 - \lambda_2}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$

推广: 若 $X_i \sim P(\lambda_i), i = 1, 2, \dots, n$ 且它们相互独立, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$$

具有可加性的两个离散分布

命题I 设 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且独立,

则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$

命题II 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且独立,

则 $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$

二项分布可加性的证明

设 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p)$, 则 $X+Y \sim B(n+m, p)$

证 $Z = X + Y$ 的可能取值为 $0, 1, 2, \dots, n+m$ (证明中用到 $\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k$)

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k-i) = \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k-i) \\ &= \sum_{i=0}^k C_n^i p^i (1-p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\ &= C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n+m \end{aligned}$$

所以 $X + Y \sim B(n+m, p)$

3. 二维连续型随机向量的函数的概率分布

问题 已知 $r.v.(X, Y)$ 的 $d.f.$ 数, $g(x, y)$ 为已知的二元函数,
求 $Z = g(X, Y)$ 的 $d.f.$

方法 从求 Z 的分布函数出发, 将 Z 的分布函数转化为
 (X, Y) 的事件

(1) 和的分布: $Z = X + Y$

设 (X, Y) 的联合 d.f. 为 $f(x, y)$, 则

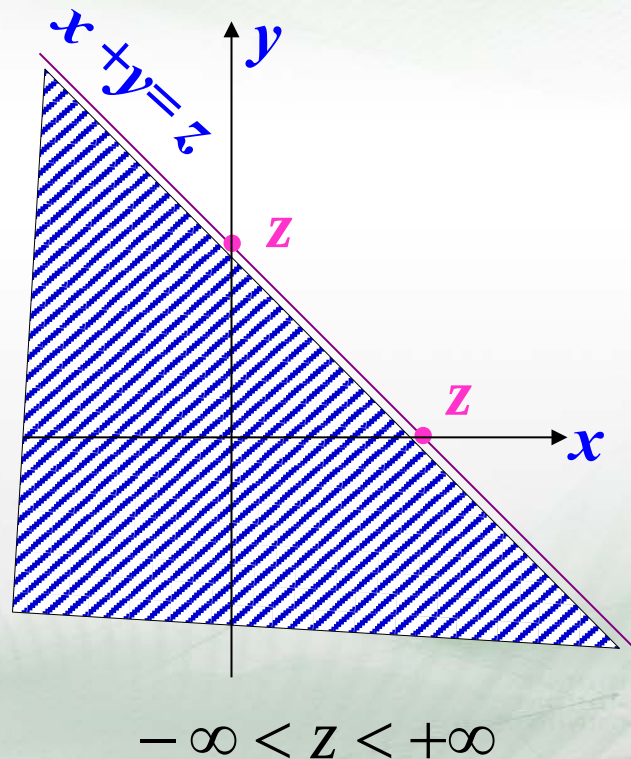
$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy$$

或

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx$$



$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy &\stackrel{\text{令 } t=y+x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^z f(x, t-x) dt \\ &= \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t-x) dx dt \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx &\stackrel{\text{令 } t=y+x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^z f(t-y, y) dt \\ &= \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-y, y) dy dt \end{aligned}$$

$$\text{由 } F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f_Z(t) dt$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \quad -\infty < z < +\infty \quad (1)$$

$$\text{或 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy \quad -\infty < z < +\infty \quad (2)$$

特别地，若 X, Y 相互独立，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \stackrel{\text{记作}}{=} f_X(z) * f_Y(z) \quad -\infty < z < +\infty \quad (3)$$

$$\text{或 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \stackrel{\text{记作}}{=} f_X(z) * f_Y(z) \quad -\infty < z < +\infty \quad (4)$$

称之为函数 $f_X(z)$ 与 $f_Y(z)$ 的卷积

连续场合的卷积公式

定理 设连续随机变量 X 与 Y 独立, 则 $Z=X+Y$ 的密度函数为

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) p_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(z-y) p_Y(y) dy \end{aligned}$$

离散场合的卷积公式

设离散随机变量 X 与 Y 独立，则 $Z=X+Y$ 的分布列为

$$\begin{aligned} P(Z = z_l) &= \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i)P(Y = z_l - x_i) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} P(X = z_l - y_j)P(Y = y_j) \end{aligned}$$

例 已知 (X, Y) 的联合d.f.为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \ 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$

解法一（图形定限法+卷积公式）

显然 X, Y 相互独立, 且

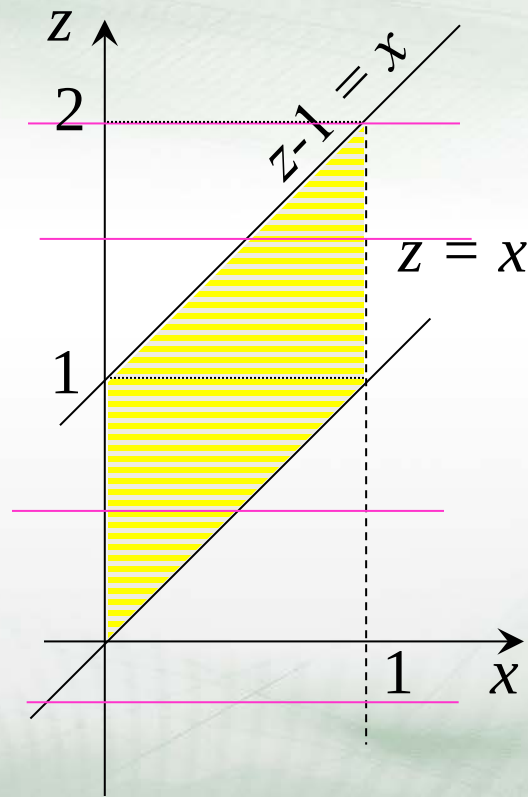
$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$= \int_0^1 f_Y(z-x) dx$$

$$f_Y(z-x) = \begin{cases} 1, & z-1 < x < z \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\int_0^1 f_Y(z-x) dx = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z > 2, \\ \int_0^z 1 dx, & 0 < z < 1, \\ \int_{z-1}^1 1 dx, & 1 < z < 2, \end{cases}$$

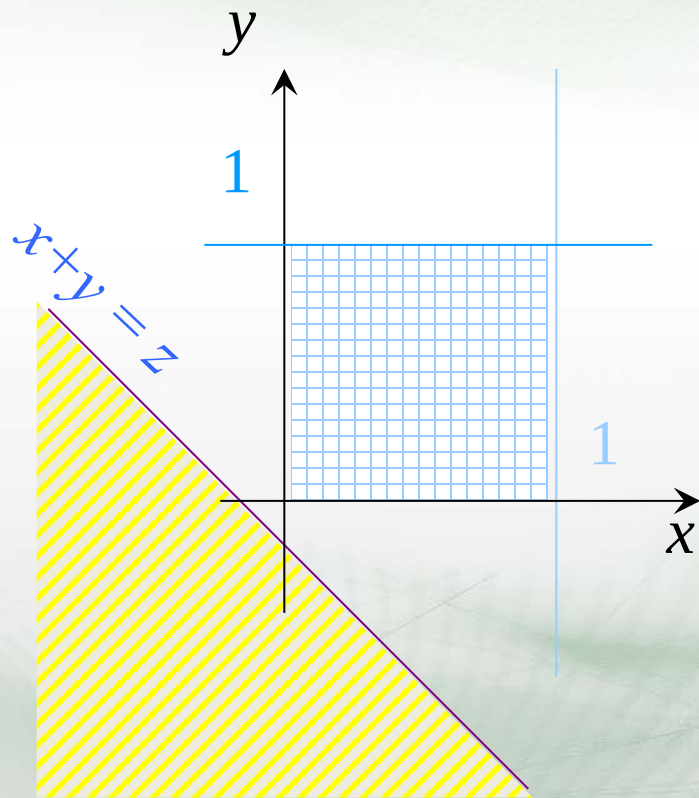


$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z > 2 \\ z, & 0 < z < 1 \\ 2 - z, & 1 < z < 2 \end{cases}$$

解法二 从分布函数出发

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X + Y \leq z) \\ &= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$

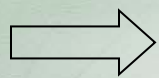


当 $0 \leq z < 1$ 时,

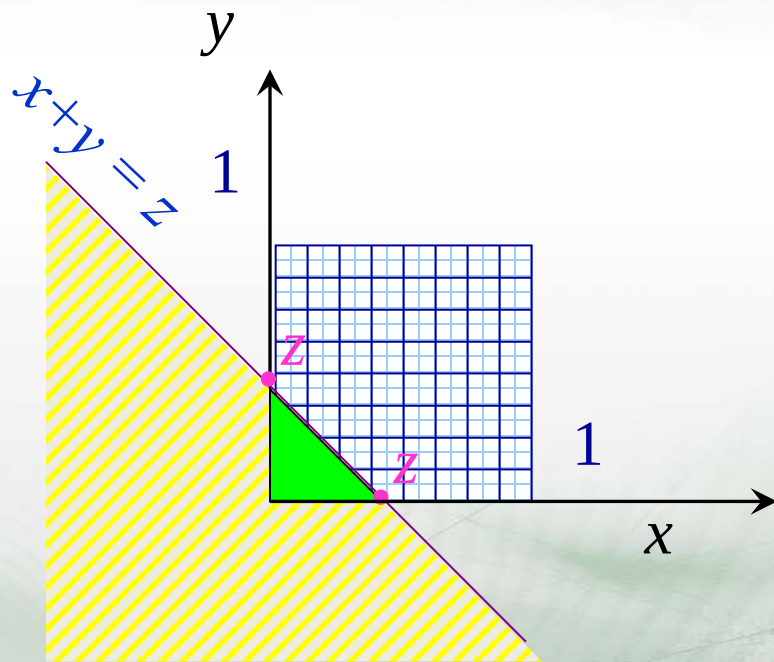
$$F_Z(z) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} 1 dy$$

$$= \int_0^z (z-x) dx$$

$$= z^2 / 2$$



$$f_Z(z) = z$$

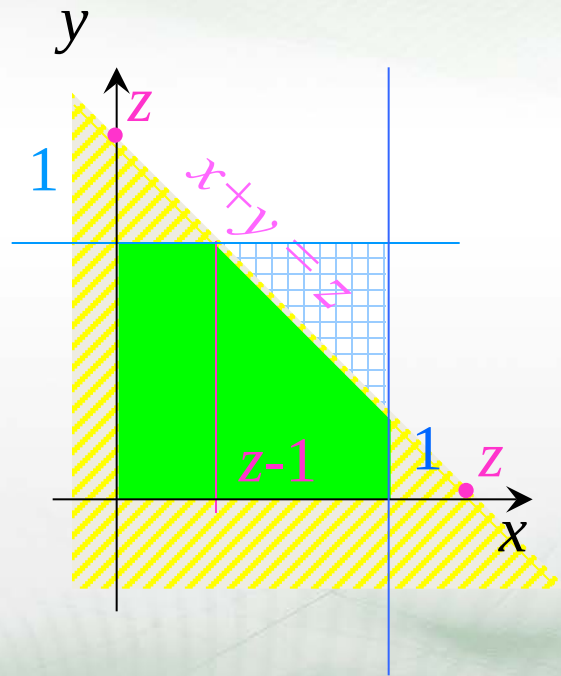


当 $1 \leq z < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= (z-1) + \int_{z-1}^1 dx \int_0^{z-x} 1 dy \\ &= z-1 + \int_{z-1}^1 (z-x) dx \\ &= 2z - z^2/2 - 1 \end{aligned}$$



$$f_Z(z) = 2 - z$$

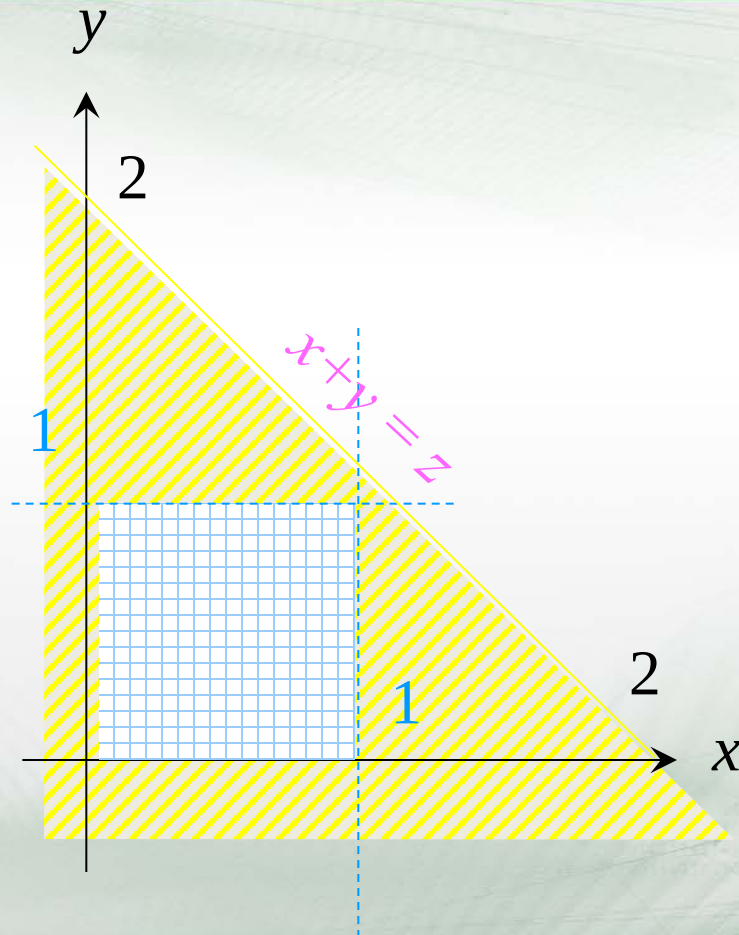


当 $2 \leq z$ 时,

$$F_Z(z) = 1$$

$$f_Z(z) = 0$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z > 2 \\ z, & 0 < z < 1 \\ 2-z, & 1 < z < 2 \end{cases}$$



例 已知 (X, Y) 的联合 d.f. 为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$

解：（图形定限法+卷积公式）

由卷积公式 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$

$$f(x, z-x) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, x < z < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $z < 0$ 或 $z > 2$,

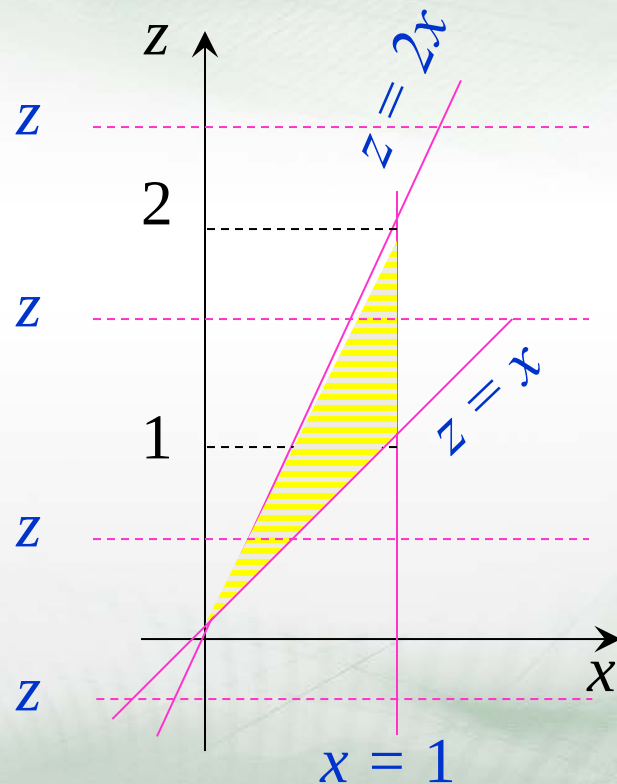
$$f_Z(z) = 0$$

当 $0 \leq z < 1$,

$$f_Z(z) = \int_{z/2}^z 3x dx = \frac{9}{8} z^2$$

当 $1 \leq z < 2$,

$$f_Z(z) = \int_{z/2}^1 3x dx = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{z^2}{4} \right)$$



$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8}z^2, & 0 \leq z < 1 \\ \frac{3}{2}\left(1 - \frac{z^2}{4}\right), & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

这比用分布函数做简便！

例 设 X 与 Y 独立, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$. 试求 $Z = X+Y$ 的密度函数.

解: $X \sim f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad Y \sim f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

用卷积公式: $p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$

被积函数的非零区域为:

$$0 < x < 1 \quad \text{且} \quad z-x > 0 \quad (\text{见下图})$$

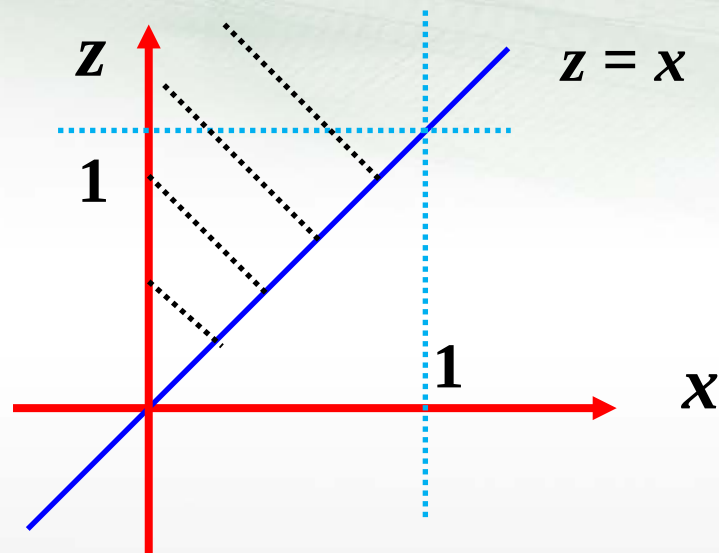
因此有

(1) $z < 0$ 时 $f_Z(z) = 0$;

(2) $0 < z < 1$ 时

$$f_Z(z) = \int_0^z e^{-(z-x)} dx = 1 - e^{-z}$$

(3) $1 < z$ 时 $f_Z(z) = \int_0^1 e^{-(z-x)} dx = e^{-z} (e - 1)$



例 两标准正态量 X 与 Y 相互独立, 求其和 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$

且相互独立, 则 $f(x, y) = \varphi_X(x)\varphi_Y(y)$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

于是, 依卷积公式即得

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \times \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \times \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{4}}$$

即 $Z \sim N(0,2)$

例 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且它们独立, 求 $X + Y$ 的分布.

教材第70页

正态随机变量的结论

□ 若 X, Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

推广 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$

则 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$

□ 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$

则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2)$

命题III 有限个相互独立的正态分布的线性组合仍然是正态分布

换言之, 如果相互独立的随机变量

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad i = 1, 2, \dots, k$$

那么, 其任意的线性组合

$$Z = b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_k X_k$$

也是正态随机变量, 且有

$$Z \sim N\left(\sum_{i=1}^k b_i \mu_i, \sum_{i=1}^k b_i^2 \sigma_i^2\right)$$

例 若随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$,
令 $U = X + Y, V = X - Y$, (1) U 与 V 分别服从什么分布?
(2) U 与 V 是否相互独立?

教材第68页

例（ Γ 分布）

在若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(\lambda x)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $\alpha, \lambda > 0$ 为常数，则称 X 服从参数为 α, λ 的 Γ 分布，记为 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ 。现设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 $X \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda)$ ， $Y \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$ ，试证明 $Z = X + Y \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$ 。

证 $\because Z = X + Y$ 在 $(0, +\infty)$ 内取值,

$\therefore$ 当 $z \leq 0$ 时, $p_Z(z) = 0$.

当 $z > 0$ 用卷积公式, 被积函数 $p_X(z-y)p_Y(y)$ 的积分限为 $0 < y < z$, 故

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} e^{-\lambda(z-y)} \cdot y^{\alpha_2-1} e^{-\lambda y} dy \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} y^{\alpha_2-1} dy \end{aligned}$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{-\lambda z} z^{\alpha_1 - 1}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} \int_0^z \left(1 - \frac{y}{z}\right)^{\alpha_1 - 1} y^{\alpha_2 - 1} dy, \text{ 令 } \frac{y}{z} = t$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{-\lambda z} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} \int_0^1 (1 - t)^{\alpha_1 - 1} t^{\alpha_2 - 1} dt$$

$$\text{而 } \int_0^1 (1 - t)^{\alpha_1 - 1} t^{\alpha_2 - 1} dt = B(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)}.$$

$$\therefore p_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-\lambda z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

即 $Z = X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

此结论可推广到 n 个相互独立的 Γ 分布变量之和的情况.

命题IV

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 X_i 服从参数为 $\alpha_i, \lambda (i=1, 2, \dots, n)$ 的 Γ 分布, 则

$X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 服从参数为 $\sum_{i=1}^n \alpha_i, \lambda$ 的 Γ 分布.

(2) 差的分布: $Z = X - Y$

类似于 $X+Y$ 的情况, 则有

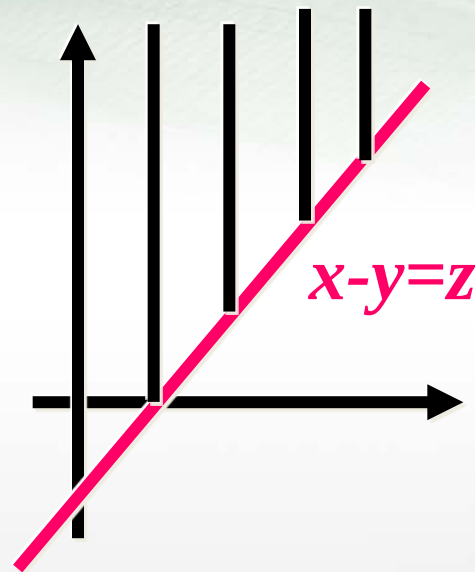
$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x - z) dx$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z + y, y) dy$$

特别地, 当 X 和 Y 相互独立时, 有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(x - z) dx$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z + y) f_Y(y) dy$$



例: 设随机变量X与Y独立同分布, X的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{10-x}{50}, & 0 \leq x \leq 10 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求Z=X-Y的概率密度。

解: 由卷积公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(x-z) dx = \begin{cases} \frac{(10+z)(200+10z-z^2)}{15000}, & -10 \leq z < 0 \\ \frac{2000-300z+z^3}{15000}, & 0 < z \leq 10 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

谢谢！

第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

3. 二维连续型随机向量的函数的概率分布

(X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 求 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 的分布.

定理1 若 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$ 是 (X, Y) 到 (U, V) 的一一变换, 即存在逆变换 $X = h_1(U, V), Y = h_2(U, V)$,

g_1, g_2, h_1, h_2 存在连续的一阶偏导数, 则 (U, V) 仍为连续型随机向量,

其概率密度为
$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} f(h_1(u, v), h_2(u, v)) |J| & (u, v) \in D \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

其中 D 为函数 $(u, v) = (g_1(x, y), g_2(x, y))$ 的值域, $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}.$

已知 (X, Y) 的分布, (X, Y) 的函数 $\begin{cases} U = g_1(X, Y) \\ V = g_2(X, Y) \end{cases}$
求 (U, V) 的分布.

变量变换法的具体步骤

若 $\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$ 有连续偏导、存在反函数 $\begin{cases} x = h_1(u, v) \\ y = h_2(u, v) \end{cases}$

其变换的雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} = \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} \right)^{-1} \neq 0.$$

若 $\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$ 有连续偏导、存在反函数 $\begin{cases} x = h_1(u, v) \\ y = h_2(u, v) \end{cases}$

则 (U, V) 的联合密度为

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) |J|$$

其中 J 为变换的雅可比行列式： $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1}$

注：此方法的证明涉及二重积分换元法，这里不作证明。

例 设 X, Y 是相互独立的正态随机变量, 数学期望为零,

方差相等 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$, A 和 Φ 为随机变量, 且
$$\begin{cases} X = A \cos \Phi \\ Y = A \sin \Phi \end{cases}$$

$A > 0, 0 \leq \Phi \leq 2\pi$. 求 $f_{A\Phi}(a, \varphi)$, $f_A(a)$ 和 $f_\Phi(\varphi)$.

解: $f_{A\Phi}(a, \varphi) = |J| f_{XY}(x, y) = |J| f_{XY}(a \cos \varphi, a \sin \varphi)$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial a} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial a} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -a \sin \varphi \\ \sin \varphi & a \cos \varphi \end{vmatrix} = a$$

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_{A\Phi}(a, \varphi) = \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_{A\Phi}(a, \varphi) = \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_A(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{A\Phi}(a, \varphi) d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} d\varphi = \frac{a}{\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}$$

A服从瑞利分布

$$f_{\Phi}(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{A\Phi}(a, \varphi) da = \int_0^{\infty} \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} da$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} d\frac{a^2}{2\sigma^2} = \frac{1}{2\pi}$$

Φ 服从 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布

增补变量法

若要求 $U = g_1(X, Y)$ 的密度 $p_U(u)$,

可增补一个变量 $V = g_2(X, Y)$,

先用变量变换法求出 (U, V) 的联合密度 $p_{UV}(u, v)$,

然后再由联合密度 $p_{UV}(u, v)$, 去求出边际密度 $p_U(u)$

用此方法可以求出卷积公式、积的公式、商的公式

例 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度 $f_{X,Y}(x, y)$, 求 X, Y 之和 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解: 设 $\begin{cases} U = X + Y \\ V = Y \end{cases}$ 只要求出 $f(U)$ $\begin{cases} X = U - V \\ Y = V \end{cases}$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$f_{U,V}(u, v) = |J| f_{X,Y}(x, y) = |J| f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) = |1| f_{X,Y}(u - v, v)$$

于是 $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(u - v, v) dv$ **卷积公式!**

例 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) $U = X + Y$ 与 $V = \frac{X}{X + Y}$ 的联合密度函数 $f_{U,V}(u,v)$;

(2) 以上的 U 与 V 独立吗？

解 (1) $\begin{cases} u = x + y, \\ v = \frac{x}{x + y}, \end{cases}$ 其反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = u(1 - v), \end{cases}$

变换的雅可比行列式:

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & 1-v \\ u & -u \end{vmatrix} = -u.$$

在 (U, V) 的可能取值 $u > 0, 0 < v < 1$ 范围内,

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f[x(u, v), y(u, v)]|J| \\ &= f_X(uv) f_Y(u(1-v))|-u| = e^{-uv} e^{-u(1-v)} u = u e^{-u}. \end{aligned}$$

$$\therefore f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} u e^{-u}, & u > 0, 0 < v < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2)关于 U, V 的边缘密度函数分别为:

$$f_U(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_0^1 ue^{-u} dv = ue^{-u}, u > 0. \quad \text{即} \quad f_U(u, v) = \begin{cases} ue^{-u}, & u > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_V(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) du = \int_0^{+\infty} ue^{-u} du = -ue^{-u} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-u} du = 1, \quad 0 < v < 1.$$

$$\text{即} \quad f_V(u, v) = \begin{cases} 1, & 0 < v < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因为 $\forall u, v$, 都有 $f_{U,V}(u, v) = f_U(u, v) \cdot f_V(u, v)$,

所以 U 与 V 是相互独立的.

例 设 X 与 Y 相互独立，其密度函数分别为 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ，求 $U = X / Y$ 的密度函数。

解 令 $\begin{cases} U = X / Y, \\ V = Y. \end{cases}$ 则 $\begin{cases} u = x / y, \\ v = y \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = uv, \\ y = v. \end{cases}$

变换的雅可比行列式： $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v.$

所以 (U, V) 的联合密度函数为，

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f(x(u, v), y(u, v))|J| = f_X(uv) f_Y(v)|J| \\ &= f_X(uv) f_Y(v)|v|. \end{aligned}$$

所求的是关于 $U = \frac{X}{Y}$ 边际密度函数:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u,v) dv = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(uv) f_Y(v) |v| dv.$$

(2) $\frac{X}{Y}$ 的概率密度 做变换 $U = \frac{X}{Y}, V = Y$

$$f_{U,V}(u,v) = f(h_1(u,v), h_2(u,v)) |J| = f(uv, v) |v|$$

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} |v| f(uv, v) dv \quad \underline{\underline{X, Y \text{ 独立}}} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |v| f_X(uv) f_Y(v) dv$$

$Z=X/Y$ 的分布

若随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$ ，则 $Z=X/Y$ 的概率密度可写为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \cdot f(zy, y) dy.$$

特别的，当 X 和 Y 相互独立时，上式又可写为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \cdot f_X(zy) f_Y(y) dy.$$

类似可写出 $Z=XY$ 的概率密度。

例 若 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 且它们独立, 求 $Z = \frac{X}{\sqrt{Y^2}}$ 的分布.

教材第72页

例 设 X 与 Y 相互独立，其密度函数分别为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$ ，求 $U = XY$ 的密度函数。

解 令 $\begin{cases} U = XY, \\ V = Y. \end{cases}$ 则 $\begin{cases} u = xy, \\ v = y \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x = \frac{u}{v}, \\ y = v. \end{cases}$

变换的雅可比行列式：

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1/v & -u/v^2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{v}.$$

所以 (U, V) 的联合密度函数为,

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u,v) &= f(x(u,v), y(u,v)) |J| \\ &= f_X(u/v) f_Y(v) |J| \\ &= f_X(u/v) f_Y(v) \frac{1}{|v|}. \end{aligned}$$

所求的是关于 $U = XY$ 边际密度函数:

$$f_U(u) = f_{XY}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u,v) dv = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u/v) f_Y(v) \frac{1}{|v|} dv.$$

(3) $U = \max\{X, Y\}$ 和 $V = \min\{X, Y\}$ 设 X, Y 独立

$$F_U(z) = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\}$$

$$= P\{X \leq z\} P\{Y \leq z\} = F_X(z) F_Y(z)$$

$$F_V(z) = P\{\min\{X, Y\} \leq z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\}$$

$$= 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z))$$

可以推广到 n 维随机向量的情形！

仅就独立情形讨论极值分布

离散随机变量的极值分布可直接计算

推广

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i) (i=1, 2, \dots, n)$ 则 $M = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 及 $N = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数分别为

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z) \cdot F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同的分布函数 $F(x)$, 则

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n \quad F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

例 X, Y 相互独立, 都服从参数为 0.5 的 0-1 分布. 求 $M = \max\{X, Y\}$ 的概率分布

解

		p_{ij}		X	
		Y		1	0
	1	0.25	0.25		
	0	0.25	0.25		
$\max\{X, Y\}$				1	0
P				0.75	0.25

设连续随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim F_X(x)$, $Y \sim F_Y(y)$, $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$, 求 M, N 的分布函数.

$$\begin{aligned} F_M(u) &= P(\max\{X, Y\} \leq u) \\ &= P(X \leq u, Y \leq u) \\ &= P(X \leq u)P(Y \leq u) \\ &= F_X(u)F_Y(u) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_N(v) &= P(\min\{X, Y\} \leq v) \\ &= 1 - P(\min\{X, Y\} > v) \\ &= 1 - P(X > v, Y > v) \\ &= 1 - P(X > v)P(Y > v) \\ &= 1 - [1 - F_X(v)][1 - F_Y(v)]. \end{aligned}$$

推广

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim F_i(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$

$$M = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

则
$$F_M(u) = \prod_{i=1}^n F_i(u)$$

$$F_N(v) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(v))$$

例 系统 L 由相互独立的 n 个元件组成, 其连接方式为 (1)串联;
(2)并联;

若 n 个元件寿命分别为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 且 $X_i \sim E(\lambda)$, $i = 1, 2, \dots, n$
求在以上 2 种组成方式下, 系统 L 的寿命 X 的 $d.f.$

解

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x_i}, & x_i > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad F_{X_i}(x_i) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x_i}, & x_i > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(1) \quad X = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \quad F_X(x) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(x))$$

$$1 - F_{X_i}(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} n\lambda e^{-n\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$(2) \quad X = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$F_X(x) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda x})^n, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} n\lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^{n-1}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

例 若 $X_i \sim U[a, b], i = 1, 2, \dots, n$, 且它们相互独立, 求
 $U = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 和 $V = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布.

解:

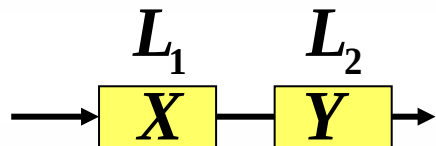
$$F_U(u) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i) \qquad F_U(u) = \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^n \qquad a < x < b$$

$$F_V(v) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(x_i)) \qquad F_V(v) = 1 - \left(\frac{b-x}{b-a} \right)^n$$

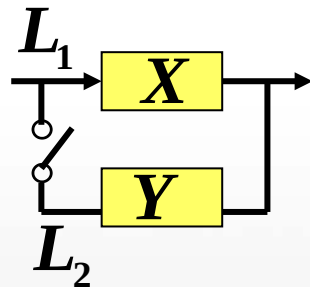
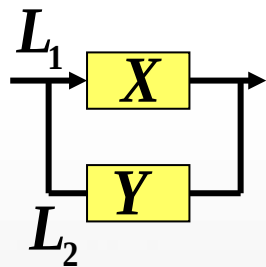
例 设系统L由两个相互独立的子系统 L_1 和 L_2 联接而成，联接的方式分别为(i)串联；(ii)并联；(iii)备用(当 L_1 损坏时 L_2 开始工作)。

如图所示：

$$Z = \max\{X, Y\} \quad Z = X + Y$$



$$Z = \min\{X, Y\}$$



设 L_1 和 L_2 的寿命分别为 X 、 Y ，概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\alpha, \beta > 0$ 且 $\alpha \neq \beta$. 试写出以上三种联接方式下系统L的寿命 Z 的概率密度。

解:
$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

(i) 串联情况

$$f_{\min}(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta) e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

(ii) 并联情况

$$f_{\max}(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta) e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

(iii) 备用的情况

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}], & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

复习题

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) X 与 Y 是否独立?为什么?
- (3) 求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$;
- (4) 求 $P\{X < 1|Y < 2\}, P\{X < 1|Y = 2\}$;
- (5) 求 (X, Y) 的联合分布函数;
- (6) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;
- (7) 求 $P\{X + Y < 1\}$;
- (8) 求 $P\{\min(X, Y) < 1\}$.

解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 得

$$1 = \int_0^{+\infty} dy \int_0^y cxe^{-y} dx = \frac{c}{2} \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy = \frac{c}{2} \Gamma(3) = c,$$

$$\Rightarrow c = 1.$$

$$(2) \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} x e^{-y} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} x e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y x e^{-y} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} y^2 e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

由于在 $0 < x < y < +\infty$ 上, $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$,
故 X 与 Y 不独立.

$$(3) \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} e^{x-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad P\{X < 1|Y < 2\} &= \frac{P\{X < 1, Y < 2\}}{P\{Y < 2\}} = \frac{\int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^2 f(x, y) dx dy}{\int_{-\infty}^2 f_Y(y) dy} \\
 &= \frac{\int_0^1 dx \int_x^2 x e^{-y} dy}{\int_0^2 \frac{1}{2} y^2 e^{-y} dy} = \frac{1 - 2e^{-1} - \frac{1}{2}e^{-2}}{1 - 5e^{-2}}.
 \end{aligned}$$

又由条件密度的性质知 $P\{X < 1|Y = 2\} = \int_{-\infty}^1 f_{X|Y}(x|2) dx,$

$$\text{而} \quad f_{X|Y}(x|2) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{从而有} \quad P\{X < 1|Y = 2\} = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

(5) 由于 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$, 故有:

当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时, 有 $F(x, y) = 0$.

当 $0 \leq y < x < +\infty$ 时, 有

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

$$= \int_0^y dv \int_0^v ue^{-v} du = \frac{1}{2} \int_0^y v^2 e^{-v} dv$$

$$= 1 - \left(\frac{y^2}{2} + y + 1\right)e^{-y}.$$

当 $0 \leq x < y < +\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_0^x du \int_u^y u e^{-v} dv \\ &= \int_0^x u(e^{-u} - e^{-y}) du = 1 - (x+1)e^{-x} - \frac{1}{2}x^2 e^{-y}. \end{aligned}$$

故得

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1 - (\frac{y^2}{2} + y + 1)e^{-y}, & 0 \leq y < x < \infty, \\ 1 - (x+1)e^{-x} - \frac{1}{2}x^2 e^{-y}, & 0 \leq x < y < \infty. \end{cases}$$

(6) 根据 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$,

由于要被积函数 $f(x, z-x)$ 非零, 只有当

$0 < x < z-x$, 即 $0 < x < \frac{z}{2}$ 时, 从而有:

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$;

当 $z \geq 0$ 时, $f_Z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} x e^{-(z-x)} dx = e^{-z} \int_0^{\frac{z}{2}} x e^x dx = e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}};$

因此

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + \left(\frac{z}{2} - 1\right) e^{-\frac{z}{2}} & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 (7) \quad P\{X + Y < 1\} &= \int_{-\infty}^1 f_Z(z) dz \\
 &= \int_0^1 [e^{-z} + (\frac{z}{2} - 1)e^{-\frac{z}{2}}] dz = 1 - e^{-\frac{1}{2}} - e^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8) \quad P\{\min(X, Y) < 1\} &= 1 - P\{\min(X, Y) \geq 1\} \\
 &= 1 - P\{X \geq 1, Y \geq 1\} \\
 &= 1 - \int_1^{+\infty} dv \int_0^v ue^{-v} du \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} v^2 e^{-v} dv = 1 - \frac{5}{2} e^{-1}.
 \end{aligned}$$

谢谢！